Якимов А.А.

Анатомия сердца
и кровеносных сосудов туловища

Уральский государственный медицинский университет
Кафедра анатомии человека

Якимов А.А.

Анатомия сердца и кровеносных сосудов туловища

учебное пособие

Под ред. проф. Г.А. Спириной, Т.Н. Лапшиной

Екатеринбург, 2013

УДК 611.12+611.13 /.14.

Якимов А.А.

Анатомия сердца и кровеносных сосудов туловища : уч. пос. / А.А. Якимов ; под ред. Г.А. Спириной, Т.Н. Лапшиной ; ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России. – Екатеринбург, 2013. – 72 с.

Цель пособия – углубить и систематизировать знания студентов по строению и топографии сердца, анатомии артерий и вен грудной полости, полости живота и таза. Учебный материал в пособии представлен в той последовательности, в которой он излагается на практических занятиях. Пособие предназначено для студентов, осваивающих основные образовательные программы высшего образования специальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия».

© Якимов А.А., 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Анатомия сердца

1. Круги кровообращения
2. Строение сердца
   2.1. Внешнее строение сердца
   2.2. Строение предсердий и желудочков
   2.3. Строение стенки сердца. Перикард
   2.4. Фиброзный скелет сердца
   2.5. Клапанный аппарат сердца
   2.6. Проводящая система сердца
3. Топография сердца
4. Сосуды сердца
   4.1. Кровоснабжение сердца
   4.2. Венозный отток от сердца

Раздел 2. Анатомия кровеносных сосудов туловища

1. Артерии туловища
   1.1. Артерии грудной полости. Подключичная артерия
   1.2. Артерии полости живота
   1.3. Артерии полости таза
2. Вены туловища
   2.1. Вены грудной полости
      2.1.1. Система верхней полой вены
   2.2. Вены полости живота
      2.2.1. Система нижней полой вены
      2.2.2. Система воротной вены
   2.3. Вены полости таза
   2.4. Венозные анастомозы

Раздел 3. Кровоснабжение органов и стенок полостей. Венозный отток от них.

1. Стенки и органы грудной полости
2. Стенки и органы полости живота
3. Стенки и органы полости таза. Половые органы

РАЗДЕЛ 1. АНАТОМИЯ СЕРДЦА

КРУГИ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Сердце человека, *cor,* состоит из четырёх камер: двух предсердий и двух желудочков. Правое предсердие, atrium dextrum, и правый желудочек, ventriculus dexter, содержат венозную, бедную кислородом кровь. Левые отделы сердца содержат богатую кислородом кровь – артериальную.

У человека традиционно выделяют два круга кровообращения: большой и малый. **Большой круг кровообращения** начинается в левом желудочке сердца, ventriculus sinister. Отсюда артериальная кровь поступает в аорту и далее разносится по артериям до мельчайших сосудов – капилляров, которые находятся в органах и тканях. На уровне капилляров происходит так называемое тканевое дыхание: кислород из крови уходит в ткани, а углекислый газ, наоборот, из тканей поступает в кровь. Эта бедная кислородом кровь из капилляров поступает в мельчайшие вены и называется уже венозной. Венозная кровь собирается в двух системах – в системе верхней и нижней полой вен. Полые вены впадают в правое предсердие, куда и поступает венозная кровь. Здесь, в правом предсердии, заканчивается большой круг кровообращения.

Малый круг кровообращения иначе называют лёгочным кругом. Если функция большого круга состоит в обеспечении тканевого дыхания, то функция малого круга – превращение венозной крови в артериальную. Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке, куда венозная кровь попадает из правого предсердия. Правый желудочек, ventriculus dexter, в систолу выталкивает венозную кровь в лёгочный ствол, truncus pulmonalis, и далее в правую и левую лёгочные артерии. Лёгочные артерии, aa. pulmonales, делятся на ветви нескольких порядков. Пройдя по ним, венозная кровь достигает артериол и – далее – капилляров, которые окружают альвеолы. На этом уровне происходит диффузия кислорода и углекислого газа; кислород поступает из альвеолярного воздуха в кровь. Капилляры и посткапилляры сливаются друг с другом и образуют венулы. В венулы и поступает обогащённая кислородом, то есть артериальная (!) кровь. Далее эта кровь достигает лёгочных вен, которые впадают в левое предсердие, atrium sinistrum. В левом предсердии малый круг кровообращения заканчивается. Может возникнуть вопрос: почему сосуды, в которых находится

артериальная кровь, в малом круге кровообращения называются венами? Дело в том, что веной или артерией сосуд называют в зависимости от направления кровотока. Все сосуды, несущие кровь от сердца, – это артериальные сосуды, а несущие кровь к сердцу – венозные сосуды.

Каждый круг берёт начало в одном из желудочков и заканчивается в «противоположном» предсердии. Различие между двумя кругами кровообращения состоит, во-первых, в месте их начала и окончания и, во-вторых, в их функции.

Историческая справка. В эпоху Возрождения М. Сервет описал малый круг кровообращения. В 1628 году Уильям Гарвей дал описание замкнутой системы кровообращения с её большим и малым кругом. После смерти Гарвея М. Мальпиги в 1661 году при помощи микроскопа открыл капилляры.

СТРОЕНИЕ СЕРДЦА

Внешнее строение сердца

Сердце имеет следующие **поверхности**: грудино-рёберную, диафрагмальную, правую лёгочную и левую лёгочную. Иногда грудино-рёберную поверхность, *facies sternocostalis*, называют передней, так как она обращена вперёд, к передней стенке грудной клетки. Правая лёгочная поверхность более острая, чем левая, поэтому её часто называют правым краем сердца, margo dexter.

Важнейшими понятиями являются основание и верхушка сердца. **Основание сердца**, *basis cordis*, – это его расширенная часть, соответствующая месту расположения предсердий. У основания сердца начинаются два крупных присердечных сосуда: лёгочный ствол и аорта. По основанию сердца между предсердиями и желудочками проходит венечная борозда. **Венечная борозда**, *sulcus coronarius*, хорошо видна на диафрагмальной поверхности и прерывается у лёгочного ствола. Наиболее удалённая от основания точка сердца – это его **верхушка**, *apex cordis*. У живого человека или на трупе верхушка является самым латеральным участком сердца. От основания к верхушке сердца тянутся две борозды: **передняя межжелудочковая** и **задняя межжелудочковая**, *sulcus interventricularis anterior* et *posterior*. Первая из них находится на грудино-рёберной поверхности, вторая – на диафрагмальной. В этих бороздах

находятся одноимённые сосуды, окружённые подэпикардиальной клетчаткой.

Бóльшая часть грудино-рёберной поверхности образована правым предсердием и правым желудочком. Бóльшая часть диафрагмальной и левой лёгочной поверхности образована левым желудочком, меньшая часть – левым предсердием. Кроме того, левый желудочек в сердце взрослого человека целиком формирует верхушку сердца.

Строение предсердий

При взгляде на оба предсердия снаружи в них можно заметить два отдела: собственно предсердие и ушко. В собственно правое предсердие впадают **верхняя** и **нижняя полые вены**, *vena cava superior* et *vena cava inferior*. Отсюда другое название этого отдела – **синус полых вен**, *sinus venarum cavarum*, или **венозный синус**. Снаружи собственно правое предсердие отделено от правого ушка **пограничной бороздой**, *sulcus terminalis cordis*. Эта борозда направляется сверху вниз, от верхней к нижней полой вене. Справа и спереди от пограничной борозды находится **правое ушко**, *auricula dextra*, слева и сзади – собственно предсердие.

Внутренний рельеф собственно предсердия и ушка неодинаков. Стенки собственно предсердия относительно гладкие, а всё правое ушко занято продольными мышечными валиками – гребенчатыми мышцами. **Гребенчатые мышцы**, *musculi pectinati*, оканчиваются у пограничного гребня, который изнутри соответствует пограничной борозде. Кроме венозного синуса (собственно предсердия) и ушка в обоих предсердиях выделяют гладкостенный участок, расположенный непосредственно над входом в соответствующий желудочек. Этот участок в современной литературе называется **преддверием предсердно-желудочковых клапанов**.

На внутренней поверхности стенок правого предсердия видны следующие образования.

1. **Гребенчатые мышцы** – расположены в ушке.
2. **Отверстие верхней полой вены**, *ostium venae cavae superioris*.
3. **Отверстие нижней полой вены**, *ostium venae cavae inferioris*. Снизу у этого отверстия располагается заслонка, частично прикрывающая его.
4. **Пограничный гребень**, *crista terminalis*, – находится между устьями верхней и нижней полой вены.
5. **Устье** (отверстие) **венечного синуса**, *ostium sinus coronarii*. Расположено

между отверстием нижней полой вены и межпредсердной перегородкой. Как и устье нижней полой вены, это отверстие имеет свою заслонку. От основания заслонки нижней полой вены к отверстию венечного синуса под эндокардом тянется тонкий фиброзный тяж – ***сухожилие Тодаро*** или tendo valvulae venae cavae inferioris.

Историческая справка: Франческо Тода́ро – итальянский учёный-анатом XIX – начала XX века.

6. **Овальная ямка**, *fossa ovalis*. Это образование находится на медиальной стенке предсердия (в межпредсердной перегородке) и представляет собой заросшее овальное отверстие. Наиболее чётко виден нижний край овальной ямки – ***лимб Вьессена***, limbus fossae ovalis. Если на препарате вскрыты оба предсердия, лимб Вьессена можно хорошо прощупать.
7. Важным образованием правого предсердия является треугольник Коха. ***Треугольник Коха*** – это участок на стыке нижней и медиальной стенок правого предсердия. Указанный треугольник лежит на границе собственно правого предсердия и правого желудочка. От предсердия его отделяет сухожилие Тодаро, от желудочка – прикрепление перегородочной створки трикуспидального (правого предсердно-желудочкового) клапана. Часть треугольника Коха между отверстием нижней полой вены и перегородочной створкой правого предсердно-желудочкового клапана называется ***кавотрикуспидальным перешейком***. В треугольнике Коха находится предсердно-желудочковый узел проводящей системы сердца, поэтому его официальное название – trigonum nodi atrioventricularis.

Левое предсердие, *atrium sinistrum*, по своим размерам меньше, чем правое. По сравнению с правым предсердием внутреннее строение левого предсердия более простое. Края овальной ямки на левой стороне межпредсердной перегородки видны хуже, чем на правой. В левое предсердие впадают четыре лёгочные вены: левая верхняя, левая нижняя, правая верхняя и правая нижняя. Эти вены несут в левое предсердие из лёгких обогащённую кислородом кровь. Их отверстия, ostia venarum pulmonalium, находятся на задней стенке предсердия.

Спереди у левого предсердия видно его ушко. **Левое ушко**, *auricula sinistra*, как правило, узкое и длинное. Оно сообщается с собственно полостью левого предсердия через сравнительно узкое отверстие, расположенное кпереди от отверстий левых лёгочных вен. У отверстий

лёгочных вен нет заслонок, однако в местах перехода стенок этих вен в стенки предсердия описаны «муфты» миокарда. Считают, что в систолу предсердий эти «муфты» также сокращаются и препятствуют обратному току крови из левого предсердия в лёгочные вены.

Функции ушек сердца:

1. По кругам кровообращения кровь движется из области большего в область меньшего давления. Давление в ушках меньше, чем в полых венах. Благодаря разнице давлений в ушках и полых венах осуществляется возврат венозной крови в предсердия.
2. При увеличении объёма крови, притекающей к сердцу, ушки способны сильно растягиваться, следовательно, их можно считать дополнительным резервуаром крови.
3. Кардиомиоциты, расположенные в стенках ушек, в ответ на повышение кровяного давления в предсердиях выделяют особое вещество – предсердный натрийуретический фактор, который участвует в регуляции артериального давления.

Строение желудочков

У обоих желудочков можно выделить три стенки: переднюю, заднюю и перегородочную, которую иногда называют медиальной. **Межжелудочковая перегородка**, *septum interventriculare*, состоит из двух частей: мышечной и перепончатой. Желудочки разделяет в основном **мышечная часть**, *pars muscularis*. **Перепончатая часть**, *pars membranacea*, расположена ближе к основанию сердца. Длина этой части межжелудочковой перегородки в сердце взрослого человека составляет около 1см. Со стороны правого желудочка pars membranacea расположена в области переднеперегородочной комиссуры и отчасти прикрыта перегородочной створкой трёхстворчатого клапана. Со стороны левого желудочка перепончатую часть можно видеть в проходящем свете как участок просветления между основаниями правой и задней полулунной заслонки клапана аорты.

Основываясь на гемодинамике и на источниках развития, желудочки сердца можно разделить на части и отделы. В зависимости от направления кровотока в обоих желудочках выделяют **два отдела**: **отдел притока** и **отдел оттока**. В **левом желудочке**, *ventriculus sinister*, отдел притока находится между левым предсердно-желудочковым (митральным) клапаном и

верхушкой сердца. Отдел оттока располагается между верхушкой сердца и клапаном аорты. Таким образом, латеральная половина полости левого желудочка представляет собой отдел притока, а медиальная (расположенная ближе к межжелудочковой перегородке) половина – отдел оттока.

Стенки левого желудочка в два-три раза толще стенок правого. Внутренний рельеф стенок желудочков неодинаков, но как в левом, так и в правом желудочке на их стенках можно видеть множество мышечных гребней и перекладин. Эти образования называются **мясистыми трабекулами**, *trabeculae carneae*. Они образованы средней оболочкой сердца – миокардом. Как в левом, так и в правом желудочке в направлении от верхушки к клапану аорты или лёгочного ствола количество и выраженность мясистых трабекул уменьшается, внутренний рельеф стенок желудочков становится более гладким.

Также миокард обоих желудочков образует выпячивания, которые тянутся к створкам клапанов и соединяются с ними при помощи тонких фиброзных нитей. Эти выпячивания называются **сосочковыми мышцами**, *musculi papillares*. В левом желудочке выделяют две сосочковые мышцы – переднюю и заднюю. В правом желудочке есть передняя и задняя сосочковая мышца, а также комплекс сосочковых мышц межжелудочковой перегородки (***медиальный сосочковый комплекс***; A. Wenink, 1977). Часто у сосочковых мышц может быть несколько верхушек.

В **правом желудочке**, *ventriculus dexter*, отделы притока и оттока по отношению к межжелудочковой перегородке расположены не так, как в левом желудочке. Отдел притока правого желудочка располагается между правым предсердно-желудочковым клапаном и верхушкой правого желудочка; его медиальной стенкой является приточный отдел межжелудочковой перегородки. Отделом оттока правого желудочка является часть его полости, которая находится между верхушкой сердца и клапаном лёгочного ствола.

Границей между отделами правого желудочка является мышечное полукольцо, образованное структурами, указанными ниже.

1. **Наджелудочковый гребень**, *crista supraventricularis*. Это мышечный вал, который виден изнутри на верхней стенке правого желудочка. Он внедряется в межжелудочковую перегородку, соединяя её с боковой стенкой правого желудочка.
2. **Перегородочно-краевая трабекула**, *trabecula septomarginalis*. Это мышечный вал, который тянется по межжелудочковой перегородке в

направлении от основания к верхушке сердца. Перегородочно-краевая трабекула расположена между внедрением наджелудочкового гребня в перегородку и основанием передней сосочковой мышцы. Мостовидная часть этой трабекулы, непосредственно соединяющая межжелудочковую перегородку с боковой стенкой желудочка, известна как **модераторная трабекула**, *moderator band*[1].

3. **Передняя сосочковая мышца**, *musculus papillaris anterior.* Это самая постоянная мышца правого желудочка. Её верхушка соединяется при помощи хорд с передней створкой правого предсердно-желудочкового клапана. Как в правом, так и в левом желудочке граница между отделами притока и оттока в норме всегда проходит через переднюю створку предсердно-желудочкового клапана.

Необходимо отметить, что наджелудочковый гребень и перегородочно-краевая трабекула в норме встречаются только в правом желудочке и поэтому считаются его важнейшими анатомическими маркерами.

Кроме отделов, в желудочках можно выделить **три части**: синусную, трабекулярную и конусную[2]. ***Синусная часть*** находится в отделе притока и соответствует структурам предсердно-желудочкового клапана. Далее по кровотоку находится ***трабекулярная часть,*** из которой кровь поступает в конусную часть. В отличие от трабекулярной, ***конусная часть*** имеет относительно гладкие стенки.

Иногда весь отдел оттока называют артериальным конусом, conus arteriosus, но это является ошибкой. Артериальный конус как самостоятельная структура существует лишь у эмбриона. Впоследствии конусная перегородка делит его на две половины, из которых развиваются начальные отделы аорты и лёгочного ствола. В образование отдела оттока правого желудочка эмбриональный артериальный конус вносит минимальный вклад (M. Lev et al., 1972).

Строение стенки сердца. Перикард

Стенка сердца состоит из трёх оболочек: внутренней, средней и наружной. Внутренней оболочкой является **эндокард**, *endocardium*. Он выстилает изнутри предсердия и желудочки. Кнаружи от эндокарда располагается **миокард**, *myocardium*. Именно миокард составляет основную массу стенки сердца. Наружная оболочка – **эпикард**, *epicardium*.

---

1 Англоязычный термин

2 По Международной терминологии эта часть называется infundibulum. Этот термин используют и в кардиохирургии.

Эндокард гистологически неоднороден: он образован слоем эндотелиоцитов и соединительной тканью. Волокна соединительной ткани прочно связывают эндокард с миокардом, поэтому на препарате эти оболочки трудно отделить друг от друга. Все образования внутреннего рельефа предсердий и желудочков (гребенчатые мышцы, сосочковые мышцы, мясистые трабекулы, межтрабекулярные пространства) покрыты эндокардом. Эндокард переходит со стенок предсердий на стенки желудочков, не прерываясь. При этом в местах перехода образуются створки предсердно-желудочковых клапанов. Каждая **створка**, *cuspis*, представляет собой дупликатуру (два листка) эндокарда. Один листок покрывает предсердную поверхность створки, другой – желудочковую. В толще створок между листками эндокарда находится небольшое количество соединительной ткани.

Миокард – это важнейшая оболочка сердца. Гистологически миокард представляет собой поперечнополосатую мышечную ткань. На микроскопическом уровне миокард образован клетками – кардиомиоцитами. Участки соединения одного кардиомиоцита с другим называются вставочными дисками. В результате соединения кардиомиоцитов между собой образуются «волокна» миокарда. Между этими волокнами существуют прослойки соединительной ткани, проходят сосуды. Мышечные волокна группируются в тонкие пучки, а те, в свою очередь, в пучки более крупные, в пучки второго и третьего порядка. Группы волокон видны на анатомических препаратах, на которых распрепарирован миокард. Выделяют сократительный («рабочий», типичный) и проводящий (атипичный) миокард. Сокращение сердца происходит за счёт работы типичного миокарда, в то время как атипичный миокард отвечает за возникновение и проведение импульса.

В предсердиях выделяют два слоя, в желудочках – три слоя миокарда.

Миокард предсердий

Наружный слой миокарда предсердий – циркулярный. Этот слой не сплошной, он представлен несколькими пучками. Большинство пучков наружного слоя переходит с одного предсердия на другое. Самым крупным и наиболее постоянным из пучков наружного слоя миокарда является передний межпредсердный пучок – ***пучок Бахмана***. Он переходит с передней стенки правого на переднюю стенку левого предсердия и содержит как «рабочий», так и проводящий миокард. Существование циркулярных мышечных пучков,

общих для обоих предсердий, – необходимое условие для совместного сокращения этих отделов сердца.

Внутренний же **слой** ориентирован иначе. И в левом, и в правом предсердии внутренние пучки мышечных волокон идут продольно. Скопления внутренних продольных мышечных волокон образуют **гребенчатые мышцы**, *mm. pectinati*. Эти мышцы лучше всего видны в ушках предсердий, auricula dextra et sinistra. В отличие от наружного циркулярного, внутренний продольный слой не переходит с одного предсердия на другое. У каждого предсердия он свой. Кроме того, в стенках предсердий имеются циркулярные мышечные пучки, окружающие устья полых и лёгочных вен. Во время систолы предсердий эти пучки работают как сфинктеры и препятствуют обратному току крови.

Миокард желудочков

Выделяют три слоя миокарда желудочков – два продольных и один циркулярный[3]. Как и в предсердиях, ориентацию слоёв оценивают по отношению к продольной оси сердца. Фактически же миокард желудочков ориентирован косо по спирали. **Наружный продольный слой** начинается от основания сердца и идёт к его верхушке. У верхушки сердца волокна миокарда подворачиваются и уходят вглубь. Образуется **завиток сердца**, *vortex cordis*. Далее эти же волокна тянутся в обратном направлении и достигают основания сердца. Так формируется **внутренний продольный слой**. Между двумя продольными слоями – наружным и внутренним – располагается **средний слой**. Этот слой **циркулярный**. Если с препарата сердца удалить эпикард и подэпикардиальную клетчатку, то откроется вид на миокард. Будут видны пучки наружного продольного слоя. Если постепенно препарировать и удалять эти пучки, то вскоре станут заметны волокна, идущие циркулярно, под углом 60 – 90° к продольным. И, наконец, после удаления циркулярных волокон, будет виден внутренний продольный слой. Он образует **мясистые трабекулы**, *trabeculae carneae*.

Наружный продольный слой охватывает оба желудочка: левый и правый. То же касается и внутреннего продольного слоя. При этом циркулярный (средний) слой для каждого желудочка является самостоятельным. Важно отметить, что «рабочий» миокард предсердий не переходит в миокард желудочков.

---

3 Это справедливо для левого, но не для правого желудочка.

Это интересно. Традиционно полагают, что мышечная оболочка сердца состоит из слоёв. Но по современным представлениям деление миокарда на слои условно, так как фактически все кардиомиоциты тесно контактируют друг с другом по типу «конец-в-конец» и «конец-в-бок». В результате образуется трёхмерная непрерывная разветвлённая конструкция. Цепочки кардиомиоцитов на макроскопическом уровне образуют пучки. Пучки, имеющие одинаковое направление, условно называют слоями. Следует подчеркнуть, что слои миокарда не разделены прослойками соединительной ткани или какими-то другими разграничительными структурами. Если бы такие структуры существовали, то согласованная работа всех слоёв миокарда была бы невозможна. «Пространственная ориентация волокон миокарда так сложна и необычна, что её до настоящего времени рассматривают как гордиев узел анатомии»[4]. Эти слова, сказанные J. Pettigrew в 1864 году, по-прежнему актуальны и сегодня.

Перикард, *pericardium*, – это серозная оболочка, следовательно, его микроскопическое строение в общих чертах подобно строению плевры и брюшины. Гистологически основу перикарда составляет соединительная ткань, покрытая особым типом эпителиальных клеток – мезотелием. Как для любой серозной оболочки, для перикарда характерно большое количество кровеносных и лимфатических сосудов. Анатомически перикард делят на два листка: **висцеральный** и **париетальный**, lamina visceralis et lamina parietalis. Висцеральный листок – **эпикард**, *epicardium*, – покрывает миокард снаружи. В сердце взрослого человека между эпикардом и миокардом находится подэпикардиальная жировая ткань. Соединительнотканные волокна висцерального листка, в отличие от париетального, развиты слабо. В париетальном листке перикарда можно выделить два слоя: серозный и фиброзный. **Серозный слой**, *pericardium serosum*, – внутренний, он обращён в полость перикарда. **Фиброзный слой**, *pericardium fibrosum*, образованный волокнами соединительной ткани, – наружный. Макроскопическую границу между этими слоями провести невозможно. Париетальный листок срастается с плеврой и диафрагмой, соприкасается с органами средостения, срастается и с грудиной.

Париетальный перикард делят на **три части**: грудино-рёберную, диафрагмальную и средостенную. Грудино-рёберная часть прилежит к передней грудной стенке, при этом здесь образуется нижнее межплевральное поле. Пучки коллагеновых волокон, соединяющих грудино-рёберную часть перикарда с грудиной, формируют грудино-перикардиальные связки, ligamenta sternopericardiaca. Диафрагмальная часть срастается с диафрагмой,

4 Цит. по Л.А. Бокерия, И.И. Беришвили (2006)

средостенная часть прилежит к органам средостения и срастается с париетальной плеврой.

В полости перикарда в местах перехода париетального листка перикарда в его висцеральный листок (эпикард) существуют углубления. Эти углубления называют синусами перикарда. Выделяют два синуса: поперечный и косой.

Поперечный синус, *sinus transverses pericardii*, ограничен спереди – восходящей аортой и лёгочным стволом, сзади – правым предсердием и частично верхней полой веной.

Косой синус, *sinus obliquus pericardii*, ограничен следующими структурами:

Спереди – левое предсердие, atrium sinistrum.

Сзади – париетальный перикард, lamina parietalis pericardii.

Слева – левые лёгочные вены, vv. pulmonales sinistri.

Справа – нижняя полая вена, vena cava inferior.

Фиброзный скелет сердца

Миокард, как любая мышца, имеет места начала и прикрепления. Совокупность анатомических структур, от которых начинается миокард и к которым он прикрепляется, называют мягким или фиброзным скелетом сердца.

Основными структурами скелета сердца являются:

1. фиброзные кольца;
2. фиброзные треугольники;
3. центральное фиброзное тело;
4. перепончатая часть межжелудочковой перегородки.

Фиброзные кольца расположены по окружности предсердно-желудочковых отверстий. Выделяют **правое** и **левое фиброзное кольцо**, *anulus fibrosus dexter* et *sinister.* Каждое из этих колец является частью соответствующего (правого или левого) предсердно-желудочкового клапанного аппарата. Кроме предсердно-желудочковых колец, описано **фиброзное кольцо аорты**, *anulus fibrosus aortae*. В отношении фиброзного кольца у клапана лёгочного ствола данные противоречивы. Одни авторы признают, другие отрицают его существование. В Международной анатомической терминологии (1998г.) фиброзные кольца аорты и лёгочного

ствола не упоминаются.

Левый фиброзный треугольник, *trigonum fibrosum sinistrum*, расположен между левым фиброзным кольцом и клапаном аорты. **Правый фиброзный треугольник**, *trigonum fibrosum dextrum*, находится между правым и левым фиброзными кольцами. Основание правого фиброзного треугольника обращено назад, к диафрагмальной поверхности сердца, а его вершина направляется вперёд и без чётких границ переходит в центральное фиброзное тело.

Центральное фиброзное тело[5] соединяет оба предсердно-желудочковых клапана с клапаном аорты. Сквозь центральное фиброзное тело проходит пучок Гиса – предсердно-желудочковый пучок проводящей системы сердца. Кроме того, к центральному фиброзному телу и правому фиброзному кольцу прикрепляется перепончатая часть, pars membranacea, межжелудочковой перегородки.

Это интересно. Помимо основных, в научной литературе выделяют дополнительные анатомические структуры мягкого скелета сердца. К ним относятся:

a. Сухожилие заслонки нижней полой вены или ***сухожилие Тодаро***. Это соединительнотканный пучок, расположенный под эндокардом правого предсердия. Он тянется от основания заслонки нижней полой вены до отверстия венечного синуса и заканчивается в центральном фиброзном теле.
b. ***Сухожилие инфундибулума***, *tendo infundibuli*. Это соединительнотканный пучок, который соединяет клапан аорты с клапаном лёгочного ствола. Одни исследователи признают, другие отрицают существование сухожилия инфундибулума.

Клапанный аппарат сердца

Клапанный аппарат – это совокупность анатомических структур, которые при совместной работе препятствуют обратному (ретроградному) току крови.

В сердце выделяют две группы клапанов. Первая группа – это клапаны, расположенные между предсердиями и желудочками. Вторая группа – клапаны, которые находятся в аорте и лёгочном стволе, в месте отхождения этих сосудов от желудочков сердца.

Предсердно-желудочковый клапанный аппарат состоит из следующих образований.

1. Фиброзные кольца.

5 Термин признан кардиохирургами, но отсутствует в Международной анатомической терминологии. Чёткие границы центрального фиброзного тела до сих пор не определены.

2. Створки.
3. Сухожильные нити.
4. Сосочковые мышцы.

Правый предсердно-желудочковый клапан, *valva atrioventricularis dextra*, является трёхстворчатым (***трикуспидальным***). В его состав входят три створки: передняя, задняя и перегородочная; cuspis anterior, posterior et septalis. **Левый предсердно-желудочковый клапан**, *valva atrioventricularis sinistra*, в клинике известен как ***митральный***. Места перехода одной створки в другую называются **комиссурами**. Количество комиссур равно количеству створок данного клапана. В трёхстворчатом клапане выделяют три комиссуры (переднеперегородочную, заднеперегородочную и переднезаднюю), в митральном – две (переднюю и заднюю). Одним краем створки и комиссуры крепятся к фиброзному кольцу своего клапана, а другой их край, тот, который обращён к центру предсердно-желудочкового отверстия, является свободным и соединяется с сухожильными нитями. В свою очередь, **сухожильные нити**, *chordae tendineae*, соединяются с сосочковыми мышцами, причём как с их вершинами, так и с боковыми поверхностями. Встречаются сухожильные нити, которые соединяют створки не с сосочковыми мышцами, а с мясистыми трабекулами.

К клапану аорты или лёгочного ствола относятся
1. **полулунные заслонки**, *valvulae semilunares*;
2. пространства между заслонками (***межзаслоночные треугольники***);
3. **луночки** или ***синусы***, *lunulae valvularum*;
4. **фиброзные кольца**, *anuli fibrosi* (ещё раз заметим, что их существование в последнее время дискутируется).

Следует подчеркнуть, что эти клапаны следует называть именно **«клапан аорты»** (*valva aortae*) и **«клапан лёгочного ствола»** (*valva trunci pulmonalis*), тогда как полулунными являются лишь входящие в них заслонки. Называть полулунными сами клапаны – ошибка. У клапана аорты и клапана лёгочного ствола имеется по три заслонки. У обоих клапанов есть правая и левая заслонка, но у клапана лёгочного ствола, кроме того, существует передняя, а у клапана аорты – задняя заслонка.

Синусы (по анатомической терминологии – **луночки**, *lunulae*) клапанов аорты и лёгочного ствола – это пространства между каждой из полулунных

заслонок и стенкой сосуда (аорты или лёгочного ствола). Синусы называются так же, как и заслонки.

Пространства между заслонками имеют вид треугольников, основание которых обращено вниз, к желудочкам. Эти треугольники сформированы коллагеновыми и эластическими волокнами, которые соединяют заслонки между собой и образуют фиброзные кольца клапанов.

В результате в основании клапана аорты формируется своеобразная фиброзная структура неправильной овальной формы, напоминающая корону с тремя зубцами, которыми как раз и являются межзаслоночные треугольники. В англоязычной литературе основание клапана аорты получило название crown-like structure (R. Anderson et al., 2004). Существование фиброзного кольца в основании лёгочного ствола признают не все исследователи.

Как работает клапанный аппарат?

Во время систолы желудочков кровь из них устремляется в двух направлениях: в сторону предсердий и в сторону присердечных сосудов. При этом струя крови ударяет в створки предсердно-желудочковых клапанов со стороны их желудочковой поверхности, и клапаны закрываются. Однако давление крови на створки не прекращается. Створки выгибаются в полость предсердий, и в этой ситуации был бы возможен обратный ток крови, если бы не работа клапанного аппарата. Сосочковые мышцы, как и весь миокард желудочков, сокращаются, в результате чего хорды удерживают створки клапанов в закрытом положении. Единственным нормальным выходом крови из желудочков во время их систолы является путь из левого желудочка в аорту, а из правого желудочка в лёгочный ствол. Поток крови, который устремляется из левого желудочка в аорту, прижимает полулунные заслонки к стенке аорты. Синусы аорты закрываются. Когда же миокард желудочков расслабляется, выброшенная в аорту кровь стремиться отхлынуть назад, в левый желудочек. Но синусы при этом заполняются кровью, и клапан аорты оказывается закрытым. Подобным же образом работает и клапан лёгочного ствола. Таким образом, важнейшая функция клапанного аппарата – это не продвижение крови, а препятствие ретроградному кровотоку.

Проводящая система сердца

Проводящая система сердца, *systema conducente cordis*, представлена узлами и пучками. И узлы, и пучки этой системы гистологически сформированы атипичными кардиомиоцитами.

Водителем ритма первого порядка является **синусно-предсердный узел**, *nodus sinuatrialis*. Он генерирует импульс с частотой 60 – 80 в минуту. Такова нормальная частота сердечных сокращений. Синусно-предсердный узел расположен под эпикардом в передней стенке правого предсердия. Этот узел препарируют между местом впадения верхней полой вены, vena cava superior, и правым ушком, auricula dextra.

Водитель ритма второго порядка – это **предсердно-желудочковый узел**, *nodus atrioventricularis*. Если по каким-то причинам нарушается нормальная работа синусно-предсердного узла, его функцию берёт на себя предсердно-желудочковый узел. Этот узел генерирует 40 – 60 импульсов в минуту. В нормальных же условиях предсердно-желудочковый узел выполняет функцию отбора и проведения импульсов. Этот узел находится в описанном ранее треугольнике Коха или, точнее, в треугольнике, который ограничен устьем венечного синуса, серединой прикрепления перегородочной створки правого предсердно-желудочкового клапана и его переднесептальной комиссурой. (А.Ф. Синёв и Л.Д. Крымский, 1985; Г.А. Спирина, 1993).

Это интересно. Импульсы от узлов к «рабочему» миокарду поступают по различным пучкам проводящей системы. В клинической литературе часто упоминают ряд пучков, образованных атипичным миокардом. Так, при попытке открыть пути передачи импульса от синусно-предсердного к предсердно-желудочковому узлу были описаны пучки Бахмана, Тореля, Венкебаха, Волынского. Однако ещё в 1910 году Ашофф и Монкеберг предложили три критерия, которым должен удовлетворять истинный пучок проводящей системы сердца.

1. Клетки, формирующие пучок, должны являться атипичными кардиомиоцитами и чётко отличаться от окружающих их структур.
2. Эти клетки должны непрерывно прослеживаться на всём протяжении пучка на каждом серийном срезе.
3. Пучок должен быть окружён соединительной тканью.

До настоящего времени в стенках предсердий не обнаружено анатомических структур, которые бы соответствовали этим трём критериям. В науке существует две точки зрения на проведение импульса от узла к узлу. Одни авторы считают, что в стенках предсердий атипичные кардиомиоциты формируют своего рода сеть, связанную с узлами и «рабочим» миокардом. Другие полагают, что атипичные кардиомиоциты концентрируются в определённых местах стенок предсердий. Такие места повышенного скопления

проводящего миокарда в англоязычной литературе называют *preferential pathways of conduction* – пути предпочтительного проведения импульса.

Единственной анатомической структурой проводящей системой сердца, которую можно называть пучком в полном смысле слова, в соответствии с приведёнными выше критериями, является **предсердно-желудочковый пучок**, *fasciculus atrioventricularis*, известный как ***пучок Гиса***. Данный пучок берёт начало от предсердно-желудочкового узла, прободает центральное фиброзное тело и на мышечном гребне межжелудочковой перегородки делится на **две** свои **ножки**: левую и правую, crus dextrum et sinistrum. Обе ножки спускаются по перегородке под эндокардом в соответствующие желудочки. Левая ножка пучка Гиса сильно ветвится по всей левожелудочковой поверхности межжелудочковой перегородки. Правая ножка продолжает направление самого пучка и проходит на границе отделов притока и оттока правожелудочковой поверхности межжелудочковой перегородки. Граница отделов притока и оттока проходит по заднему краю перегородочно-краевой трабекулы, trabecula septomarginalis, здесь и препарируют правую ножку. Ножки пучка Гиса отдают **субэндокардиальные ветви**, которые заканчиваются волокнами Пуркинье. Волокна Пуркинье представляют собой цепочки атипичных кардиомиоцитов. Атипичные кардиомиоциты контактируют с «рабочими» кардиомиоцитами, передают им возбуждение, в результате чего происходит сокращение «рабочего» миокарда.

Историческая справка. Изучение проводящей системы сердца происходило необычно: её элементы были открыты и описаны в порядке, обратном проведению возбуждения. Сначала в 1845 году Ян Пуркинье обнаружил под эндокардом группы клеток, которые напомнили ему хрящевую ткань. В 1893 году Вильгельм Гис (младший) выявил предсердно-желудочковый пучок. Функциональное значение обнаруженных структур оставалось неясным до выхода в свет в 1906 году монографии С. Тавары. Молодой сотрудник лаборатории Людвига Ашоффа Сунао Тавара (Sunao Tawara, 1873 – 1952) описал предсердно-желудочковый узел проводящей системы, подробно изучил ножки пучка Гиса, проследил структурную связь атипичного миокарда с «рабочим». Именно С. Тавара впервые рассмотрел проводящую систему сердца как единое целое и впервые использовал термин «система» применительно к предсердно-желудочковому узлу, пучку, его ножкам и субэндокардиальным волокнам. Годом позже А. Кис обнаружил

синусно-предсердный узел, а в 1910 году физиолог М. Флек доказал его принадлежность проводящей системе сердца.

ТОПОГРАФИЯ СЕРДЦА

Топография внутренних органов, как известно, описывается по трём позициям: голотопия, скелетотопия, синтопия.

Голотопия сердца – это его проекция на кожу. При аускультации врачи выслушивают тоны сердца спереди, спереди выполняют и большинство доступов к сердцу при операциях, следовательно, нужно знать проекцию этого органа на переднюю стенку грудной клетки. Большая часть сердца проецируется в *regio pectoralis sinistra et regio subpectoralis sinistra*. *Regio pectoralis* соответствует контурам большой грудной мышцы; *в regio subpectoralis* проецируется верхушка сердца. Также сердце проецируется в предгрудинную область, *regio presternalis*, а правое предсердие отчасти и в *regio pectoralis dextra*.

Скелетотопия сердца. Сердце проецируют на рёбра и грудину. Нужно знать проекцию границ сердца и проекцию его клапанов. Выделяют четыре границы сердца: верхнюю, правую, нижнюю и левую. Границы принято описывать именно в том порядке, в котором они здесь перечислены.

Верхняя граница расположена на уровне верхнего края третьих рёберных хрящей. Правая граница идёт от третьего к пятому правому рёберному хрящу, на 1 – 1,5 см латеральнее правого края грудины. Нижняя граница идёт от пятого правого рёберного хряща в пятое левое межреберье, к верхушке сердца. Верхушка сердца, *apex cordis*, проецируется в пятое межреберье на 1 – 1,5 см медиальнее от левой среднеключичной линии, *linea medioclavicularis sinistra*. Левая граница идёт от верхушки сердца к хрящу третьего ребра и здесь переходит в верхнюю границу сердца.

Проекция клапанов сердца

Предсердно-желудочковые клапаны проецируются на условную линию, проведённую от места сращения третьего левого ребра с грудиной к месту сращения пятого правого ребра с грудиной. Левую половину этой линии занимает проекция митрального клапана (левого предсердно-желудочкового), на правую половину проецируется трикуспидальный клапан (правый предсердно-желудочковый).

Клапан лёгочного ствола, *valva trunci pulmonalis*, проецируется у места

сращения третьего левого ребра с грудиной. Клапан аорты, *valva aortae*, проецируется за грудину на уровне третьего межреберья.

Синтопия сердца

Как известно, **средостение**, *mediastinum*, – это комплекс органов, жировой и рыхлой соединительной ткани, ограниченный плевральными мешками. Следовательно, сердце является органом средостения. Существует два подхода к делению средостения. Согласно Парижской анатомической терминологии (1955), средостение делят на верхний и нижний отдел плоскостью, которая проходит от сращения рукоятки грудины с её телом к диску между 4 и 5 грудным позвонком. При этом сердце оказывается в нижнем отделе. В свою очередь, нижний отдел делят на три: передний, средний и задний. Граница проходит по перикарду. Таким образом, сердце находится в среднем отделе нижнего средостения.

Клиническая классификация средостения более простая. Согласно ей, средостение делят на переднее и заднее плоскостью, проходящей через трахею и главные бронхи. Более точно границу между передним и задним средостением можно провести по бронхоперикардиальной мембране, *membrana bronchopericardiaca*. Эта мембрана представляет собой соединительнотканную пластинку, простирающуюся от передней поверхности бифуркации трахеи до диафрагмы. Поперечные волокна этой мембраны идут из задней поверхности перикарда в адвентицию лёгочных вен. Таким образом, сердце оказывается в переднем средостении.

При описании сердца надо понимать, что само сердце непосредственно не соприкасается ни с одним органом: со всеми перечисленными ниже образованиями контактирует париетальный перикард.

По бокам к сердцу, покрытому перикардом, прилежит медиастинальная плевра правого и левого лёгкого. С каждой стороны между плеврой и перикардом проходит ***диафрагмальный нерв***, *nervus phrenicus*, и сопровождающие его перикардиально-диафрагмальные сосуды.

Спереди от сердца находится клетчатка и лимфатические узлы переднего средостения. От четвёртого до шестого левого рёберного хряща грудино-рёберная поверхность перикарда не покрыта плеврой и прилежит к передней стенке грудной клетки. Этот участок называется ***нижним межплевральным полем***. Здесь в клинике производят пункции перикарда, а при необходимости и внутрисердечные инъекции. По внутренней

поверхности передней стенки грудной клетки проходит внутренняя грудная артерия, *a. thoracica interna*, и сопровождающие её вены.

Сзади от сердца, покрытого перикардом, находятся следующие образования.

1. Пищевод, *esophagus*.
2. Грудная часть аорты.
3. Ветви левого и, в меньшей степени, правого блуждающего нерва, *nervus vagus*.
4. Грудной (лимфатический) проток, *ductus thoracicus*.
5. Непарная и полунепарная вены, *vv. azygos et hemiazygos*.

Сверху (у основания сердца) находятся (слева направо): лёгочный ствол, восходящая часть аорты и верхняя полая вена. Сзади и сверху в сердце впадают лёгочные вены, сзади и снизу – нижняя полая вена.

Снизу сердце образует вдавление на левой доле печени. Между печенью и сердцем располагается диафрагма, с которой срастается диафрагмальная часть перикарда.

СОСУДЫ СЕРДЦА

Кровоснабжение сердца

Сердце кровоснабжается ветвями восходящей аорты. Этими ветвями являются две венечные артерии: правая и левая. **Левая венечная артерия**, *a. coronaria sinistra*, начинается из левого синуса аорты и проходит позади лёгочного ствола, между ним и передней стенкой левого предсердия. Выйдя из-за лёгочного ствола, левая венечная артерия делится на две наиболее постоянные ветви: переднюю межжелудочковую и огибающую. **Передняя межжелудочковая ветвь**, *ramus interventricularis anterior*, располагается в одноимённой борозде и достигает верхушки сердца. Часто над передней межжелудочковой ветвью встречаются пучки миокарда. Такие пучки называются ***мышечными мостиками***. Они могут встречаться и над другими ветвями венечных артерий, но значительно реже. Иногда передняя межжелудочковая ветвь левой венечной артерии, не доходя до верхушки, полностью скрывается в миокарде. Такой вариант называют «ныряющим ходом» артерии.

Огибающая ветвь, *ramus circumflexus*, – вторая наиболее крупная и постоянная ветвь левой венечной артерии. Эта ветвь находится в венечной борозде под левым ушком сердца. Она огибает левую боковую поверхность (левый край сердца) и обычно заканчивается на его диафрагмальной поверхности. От огибающей ветви отходят артерии к левому предсердию, а также к латеральной стенке левого желудочка. Среди наиболее важных для кардиохирургии следует упомянуть так называемую «артерию тупого края», которая часто берёт начало от огибающей ветви. Кроме того, в системе левой венечной артерии клиницисты выделяют диагональную и промежуточную артерии. Диагональной называют первую артерию, отходящую от передней межжелудочковой ветви и направляющуюся к левой лёгочной поверхности сердца (к «тупому краю»). Если же артерия идёт в том же направлении, что и диагональная, но берёт начало от самой левой венечной артерии, между передней межжелудочковой и огибающей ветвями, то её называют промежуточной (Бокерия Л.А., Беришвили И.И., 2006).

Правая венечная артерия, *a. coronaria dextra*, отходит от правого синуса аорты. Она располагается в венечной борозде под правым ушком и огибает правый край сердца. Здесь от правой венечной артерии отходит правая краевая ветвь и ветви к правому предсердию. Наиболее крупной и постоянной ветвью правой венечной артерии является **задняя межжелудочковая ветвь**, *ramus interventricularis posterior*, которая ложится в одноимённую борозду и достигает верхушки сердца.

Таким образом, каждая венечная артерия образует систему своих ветвей. Мельчайшие сосуды, принадлежащие одной системе, в стенке сердца соединяются с такими же сосудами своей и/или другой системы. В результате образуются внутрисистемные и межсистемные соединения сосудов – анастомозы.

В анатомии существует понятие ***«тип кровоснабжения сердца»,*** под которым понимают преобладание[6] сосудов из системы левой или правой венечной артерии в кровоснабжении сердца. Наиболее распространено так называемое трёхчленное деление, согласно которому выделяют левовенечный, правовенечный и равномерный тип.

Наиболее просто оценить тип кровоснабжения сердца по распределению артерий на его диафрагмальной поверхности. Если задняя

---

6 В англоязычной литературе вместо термина «тип» используют более удачное, на наш взгляд, понятие dominance.

межжелудочковая ветвь является ветвью правой венечной артерии, как чаще всего и бывает, то это правовенечный тип. Если же задняя межжелудочковая ветвь относится к системе левой венечной артерии, то перед нами левовенечный тип кровоснабжения сердца. Встречаются варианты, при которых одна половина диафрагмальной поверхности кровоснабжается из системы левой венечной, а другая половина – из системы правой венечной артерии. Это возможно, если, на диафрагмальной поверхности имеется несколько артериальных ветвей, по длине и диаметру похожих на заднюю межжелудочковую ветвь. В таких случаях говорят о равномерном типе кровоснабжения сердца.

Кроме трёхчленной, существует и пятичленная классификация типов кровоснабжения сердца.

1. ***Левовенечный тип.*** Огибающая ветвь левой венечной артерии проходит по венечной борозде от левого до правого края сердца и отдаёт заднюю межжелудочковую ветвь. Хорошо развитая передняя межжелудочковая ветвь, перегибаясь через верхушку сердца, заходит на диафрагмальную поверхность. Правая венечная артерия без чётких границ переходит в артерию острого края.
2. ***Правовенечный тип.*** Правая венечная артерия на диафрагмальной поверхности отдаёт заднюю межжелудочковую ветвь и продолжается под названием «правая огибающая артерия» до левого края сердца. Задняя межжелудочковая ветвь может выходить своими конечными ветвями на грудино-рёберную поверхность сердца. При этом левая венечная артерия кровоснабжает лишь переднюю и отчасти боковую стенку левого желудочка.
3. ***Равномерный тип.*** Подобен таковому при трёхчленном делении.
4. ***Среднелевый тип*** напоминает левовенечный, отличаясь от него большей территорией кровоснабжения из системы правой венечной артерии. Как правило, правая венечная артерия даёт мелкие ветви к задней стенке правого желудочка, однако задняя межжелудочковая ветвь отходит от r. circumflexus.
5. ***Среднеправый тип*** отличается от правовенечного тем, что на диафрагмальной поверхности сердца видны ветви как из системы левой, так и правой венечной артерии. Огибающая ветвь даёт несколько ветвей к задней стенке левого желудочка и заканчивается, не доходя до задней межжелудочковой борозды. У современного человека этот тип встречается

наиболее часто (Г.А. Спирина, 1993).

Венечные артерии являются основным, но не единственным источником кровоснабжения сердца человека. Существуют дополнительные **(экстракардиальные) источники кровоснабжения**. К ним относятся следующие артерии.

1. Перикардиальные ветви грудной аорты.
2. Перикардодиафрагмальная артерия, *a. pericardiacophrenica* (ветвь внутренней грудной артерии из системы подключичной артерии).
3. Непостоянные мелкие ветви дуги аорты, отходящие от её вогнутой (нижней) стороны.

Перечисленные выше сосуды кровоснабжают париетальный перикард, а их ветви в толще перикарда достигают стенок предсердий и частично кровоснабжают их.

Венозный отток от сердца

Отток венозной крови от сердца происходит в **три группы вен**.

1. Основная группа – это вены системы венечного синуса.
2. Добавочные группы:
    a. Передние вены сердца.
    b. Наименьшие вены сердца.

1. Венечный синус, *sinus coronarius*, – это вена, расположенная в венечной борозде на диафрагмальной поверхности сердца. Нельзя путать *венечный* синус с *венозным* синусом. Как было отмечено ранее, венозный синус (он же синус полых вен, *sinus venarum cavarum*) является частью правого предсердия, в то время как венечный синус является кровеносным сосудом.

Притоки венечного синуса:

1. Большая вена сердца*, vena cordis magna*.
2. Средняя вена сердца, *vena cordis media*.
3. Малая вена сердца, *vena cordis parva*.
4. Задняя вена левого желудочка, *vena posterior ventriculi sinistri*, (одна или несколько).
5. Косая вена левого предсердия, *vena obliqua atrii sinistri*.

Большая вена сердца, *vena cordis magna,* формируется на грудино-рёберной поверхности у верхушки сердца и лежит в передней

межжелудочковой борозде вместе с передней межжелудочковой ветвью левой венечной артерии. Большая вена сердца огибает левый край сердца и ложится в венечную борозду, *sulcus coronarius*, где располагается рядом с огибающей ветвью. Далее большая вена сердца расширяется и продолжается в венечный синус. Большая вена сердца собирает кровь от передней стенки левого и – частично – правого желудочка, от переднего отдела межжелудочковой перегородки, а также от левого ушка.

Границу между большой веной сердца и венечным синусом можно определить по двум признакам. Первый признак – место впадения в венечный синус косой вены левого предсердия. Данная вена идёт по задней стенке левого предсердия сверху вниз и медиально. Она выражена у плода, а в сердце взрослого человека косая вена левого предсердия зарастает и превращается в складку (складка Маршалла или *plica nervina* по В.П. Воробьёву). Второй признак – клапан в устье большой вены сердца. На обычных учебных препаратах эти ориентиры не видны.

Средняя вена сердца, *v. cordis media*, формируется, как и большая вена, вблизи верхушки сердца, но не на грудино-рёберной, а на диафрагмальной поверхности. Средняя вена сердца располагается в задней межжелудочковой борозде и впадает в венечный синус снизу. Она собирает кровь от задней стенки правого и (в меньшей степени) от задней стенки левого желудочка, а также от задней части межжелудочковой перегородки.

Малая вена сердца, *v. cordis parva*, встречается примерно в 75% случаев. Она находится на диафрагмальной поверхности в правой половине венечной борозды, между правым предсердием и правым желудочком. От задних стенок этих камер сердца она и собирает кровь.

Задняя вена левого желудочка, vena posterior ventriculi sinistri. Этот сосуд формируется в толще задней стенки левого желудочка и впадает в венечный синус между местом впадения большой и средней вен сердца.

2a. Передние вены сердца, *venae cordis anteriores*.

Эти сосуды собирают кровь от передней стенки правого желудочка, в толще подэпикардиальной клетчатки направляются вверх, перекидываются через правую венечную артерию, лежащую в венечной борозде, и впадают непосредственно в правое предсердие. На обычных препаратах не видны, так как их удаляют при препарировании.

2b. Наименьшие вены сердца, или ***вены Тебезия-Вьессена***.

Это очень мелкие сосуды, собирающие кровь от стенок предсердий, в

том числе и от межпредсердной перегородки. Обычно на препарате показывают лишь отверстия этих вен, *foramina venarum minimarum*. Они хорошо видны на межпредсердной перегородке, особенно в гипертрофированных сердцах.

РАЗДЕЛ 2
АНАТОМИЯ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ТУЛОВИЩА

АРТЕРИИ ТУЛОВИЩА

АРТЕРИИ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

Аорта, ***aorta***, – самый крупный артериальный сосуд. Она берёт начало из левого желудочка сердца. В аорте выделяют три части: восходящую часть, *pars ascendens*, дугу аорты, *arcus aortae*, и нисходящую часть, *pars descendens*. Нисходящая часть, в свою очередь, состоит из грудной и брюшной частей[7]. На уровне IV поясничного позвонка нисходящая часть аорты делится на правую и левую общие подвздошные артерии.

Восходящая часть аорты

Восходящая часть аорты, pars ascendens aortae, начинается из отдела оттока левого желудочка. Границей между аортой и полостью левого желудочка являются структуры клапана аорты: заслонки, луночки (они же – синусы) и фиброзное кольцо. Восходящая часть аорты располагается в среднем отделе нижнего средостения (по PNA[8]), в полости перикарда, и полностью покрыта этой серозной оболочкой. Там, где висцеральный перикард уходит с аорты и становится париетальным, образуется переходная складка перикарда. Эта складка является границей между восходящей частью и дугой аорты и проецируется на место прикрепления второго правого ребра к грудине. Клапан же аорты, как уже было отмечено, проецируется за грудину на уровне третьего межреберья. Следовательно, восходящая часть аорты идёт снизу вверх и слева направо от уровня третьего межреберья до хряща второго правого ребра.

Спереди и слева от восходящей части аорты находится лёгочный ствол, сзади правая лёгочная артерия и левое предсердие, справа верхняя полая вена. Правую полуокружность восходящей части аорты частично прикрывает правое ушко. От восходящей части аорты отходят две ветви: правая и левая венечные артерии.

---

7 В клинике эти части называют «грудной аортой» и «брюшной аортой».

8 Парижская анатомическая номенклатура (1955). Претерпела несколько пересмотров, явилась основой для создания действующей Международной анатомической терминологии (1998).

Дуга аорты

***Дуга аорты, arcus aortae*,** относится к верхнему средостению, начинается на уровне сочленения второго правого ребра с грудиной, образует выпуклость, обращённую вверх, и переходит в нисходящую часть аорты на уровне IV грудного позвонка. Место перехода дуги аорты в её нисходящую часть называют перешейком аорты, *isthmus aortae*; иногда тут бывает заметно небольшое сужение. Если же сужение в результате нарушений развития выражено сильно, формируется аномалия – коарктация аорты. Между перешейком аорты и бифуркацией лёгочного ствола находится артериальная связка, *lig. arteriosum*, которая образовалась как следствие заращения (облитерации) артериального (боталлова) протока.

Дуга аорты заключена в свой фасциальный футляр и окружена клетчаткой; по бокам к ней прилежит медиастинальная плевра. Между правой и левой медиастинальной плеврой образуется участок, в котором у детей находится тимус, а у взрослых жировая клетчатка. Этот участок называется верхним межплевральным полем. Спереди на дуге аорты всегда хорошо заметен левый блуждающий нерв, *n. vagus sinister.* Он спускается на дугу аорты вдоль одной из её ветвей (вдоль левой общей сонной артерии), отдаёт возвратный гортанный нерв и скрывается позади корня левого лёгкого в заднем средостении. Также спереди от дуги аорты проходит левый диафрагмальный нерв, *n. phrenicus sinister.* Сзади и справа от дуги аорты находятся трахея и пищевод, в желобке между ними направляется к гортани возвратный гортанный нерв. Кроме того, сзади от дуги аорты проходит грудной проток, *ductus thoracicus*, снизу находится левый главный бронх и бифуркация лёгочного ствола.

От верхней полуокружности дуги аорты отходят её ветви: плечеголовной ствол, *truncus brachiocephalicus*, левая общая сонная артерия, *a. carotis communis sin*., и левая подключичная артерия, *a. subclavia sin*.. Спереди их пересекает левая плечеголовная вена. На уровне правого грудино-ключичного сустава плечеголовной ствол делится на две конечные ветви: правую общую сонную артерию и правую подключичную артерию. Общие сонные артерии несут кровь к голове и шее, подключичные артерии – к шее, верхним конечностям, а также к стенкам грудной полости. Плечеголовной ствол на своём протяжении, как правило, ветвей не даёт. Лишь в редких случаях от него может отходить низшая щитовидная артерия, *a. thyroidea ima.*

Подключичная артерия

Правая и левая подключичные артерии, *aa. subclaviae*, начинаются по-разному: левая подключичная артерия отходит от дуги аорты, правая от плечеголовного ствола. Подключичную артерию условно делят на три отдела. Первый отдел артерии находится в лестнично-позвоночном треугольнике, который ограничен позвоночным столбом и длинной мышцей шеи медиально, передней лестничной мышцей латерально и куполом плевры снизу. В первом отделе спереди от артерии находятся грудино-подъязычная и грудино-щитовидная мышцы, внутренняя яремная вена и блуждающий нерв. Подключичная артерия идёт вверх и латерально, в виде дуги, выпуклой вверх, огибает купол плевры и уходит из лестнично-позвоночного треугольника в межлестничное пространство, расположенное между передней и средней лестничной мышцами.

Интересны соотношения подключичной артерии с симпатическим стволом – парной структурой, которая располагается параллельно позвоночному столбу и представляет собой цепочку вегетативных нервных узлов и межузловых волокон. Подключичная артерия проходит сквозь межузловые ветви, которые соединяют шейно-грудной и средний шейный узлы симпатического ствола. В результате одни межузловые ветви оказываются спереди от подключичной артерии, другие сзади; образуется так называемая **подключичная петля**, *ansa subclavia*.

Второй отдел подключичной артерии находится в межлестничном пространстве. Здесь артерия проходит в своей борозде на первом ребре позади бугорка передней лестничной мышцы. Сверху и сзади от артерии находятся стволы плечевого нервного сплетения. Третий отдел подключичной артерии расположен между латеральным краем передней лестничной мышцы и латеральным краем первого ребра. Здесь подключичная артерия залегает наиболее поверхностно и при кровотечении может быть прижата к первому ребру.

Особенностью топографии правой подключичной артерии является то, что в самом начале эту артерию снизу и затем сзади огибает правый возвратный гортанный нерв. Особенность топографии левой подключичной артерии состоит в том, что её огибает шейная часть грудного протока.

Ветви подключичной артерии рассматривают по отделам. В первом отделе от неё отходят три артерии, во втором и третьем по одной[9]. Первой ветвью подключичной артерии является ***позвоночная артерия***, *a. vertebralis*.

---

9 В настоящем пособии подробно описаны лишь те ветви подключичной артерии, которые принимают участие в кровоснабжении туловища.

Она ложится на длинную мышцу шеи, входит в отверстие в поперечном отростке VI шейного позвонка, проходит в канале, который образован отверстиями поперечных отростков шейных позвонков, ложится на заднюю дугу атланта и через большое (затылочное) отверстие входит в череп. В полости черепа правая и левая позвоночные артерии соединяются друг с другом, образуя *a. basilaris*. Позвоночная артерия кровоснабжает шейный отдел позвоночника, глубокие мышцы шеи, частично головной и спинной мозг.

Латеральнее начала позвоночной артерии от подключичной артерии отходят ещё два сосуда: щитошейный ствол и внутренняя грудная артерия. Ветви **щитошейного ствола**, *tr. thyrocervicalis*, кровоснабжают щитовидную железу, частично гортань, глотку и мышцы шеи. ***Внутренняя грудная артерия***, *a. thoracica interna*, начинается от нижней полуокружности подключичной артерии, проходит позади ключицы и подключичной вены, затем идёт по внутренней поверхности рёберных хрящей примерно на 1 – 2см латеральнее края грудины. Эту артерию в её нижнем отделе сопровождают две одноимённые вены, которые на уровне III ребра сливаются в один ствол (Островерхов Г.Е. и др., 2005). Сзади внутренние грудные сосуды покрыты внутригрудной фасцией, париетальной плеврой, а также на участке от III до VI ребра покрыты пучками поперечной мышцы груди.

Внутренняя грудная артерия является важным источником кровоснабжения передней стенки грудной клетки. От неё берут начало следующие ветви: передние межрёберные, *rr. intercostales anteriores*, грудинные, *rr. sternales*, прободающие, *rr. perforantes*. Прободающие ветви проникают через пять – шесть верхних межрёберных промежутков к большой грудной мышце, коже и молочной железе. К органам и клетчатке переднего средостения от внутренней грудной артерии отходят средостенные, бронхиальные, тимусные ветви, а также перикардодиафрагмальная артерия, a. pericardiacophrenica. Конечные ветви внутренней грудной артерии – это мышечно-диафрагмальная и верхняя надчревная артерии, *a. musculophrenica et a. epigastrica superior.* Верхняя надчревная артерия проникает во влагалище прямой мышцы живота через его заднюю стенку и анастомозирует с нижней надчревной артерией, *a. epigastrica inferior*, из наружной подвздошной артерии.

В межлестничном пространстве подключичная артерия отдаёт единственную ветвь – ***рёберно-шейный ствол***, *truncus costocervicalis*. Этот

небольшой сосуд отходит от задней стенки подключичной артерии, направляется назад и делится на глубокую шейную и наивысшую межрёберную артерии. Глубокая шейная артерия, *a. cervicalis profunda*, кровоснабжает глубокие мышцы шеи. Наивысшая межрёберная артерия, *a. intercostalis suprema*, ложится спереди от шеек I и II рёбер и отдаёт задние межрёберные артерии, которые кровоснабжают I и II межреберье, а также принимают участие в кровоснабжении позвоночного столба, спинного мозга и его оболочек.

В третьем отделе от подключичной артерии отходит ***поперечная артерия шеи***, *a. transversa colli*. Поперечная артерия шеи всегда проходит между стволами плечевого сплетения (по этой особенности её можно найти на препарате) и анастомозирует с задними межрёберными сосудами из наивысшей межрёберной артерии и грудной аорты. Следует заметить, что нередко поперечная артерия шеи отходит от щитошейного ствола.

Нисходящая часть аорты

Нисходящая часть аорты, pars descendens aortae, делится на грудную и брюшную часть, *pars thoracica et pars abdominalis*. Грудная часть аорты начинается от дуги аорты на уровне IV грудного позвонка, идёт слева от тел V – VIII грудных позвонков, спереди от тел IX – XII позвонков и заканчивается переходом в брюшную часть в аортальном отверстии диафрагмы на уровне XII грудного позвонка.

Грудная часть аорты

Грудная часть аорты расположена в заднем средостении. К верхней половине аорты слева прилежит левая медиастинальная плевра, спереди левый блуждающий нерв, левый главный бронх и перикард. На уровне от IV до VII грудного позвонка справа от аорты находится пищевод, сзади грудной отдел левого симпатического ствола. Начиная с VII грудного позвонка, пищевод постепенно смещается на переднюю стенку аорты. На этом уровне между аортой и пищеводом находится правый блуждающий нерв. Нижняя половина грудной части аорты смещается вправо и соприкасается с правой медиастинальной плеврой. По рассечении плевры становится видна непарная вена, *vena azygos*, которая лежит на передней или правой боковой поверхности тел позвонков. В клетчатке средостения между непарной веной и аортой находится грудной проток. Непарная вена и грудной проток на всём

протяжении грудной части аорты располагаются справа от неё. Слева и сзади от аорты проходит полунепарная вена, *v. hemiazygos*.

Грудная часть аорты имеет две группы ветвей: париетальные и висцеральные. **Париетальные (пристеночные) ветви** кровоснабжают, прежде всего, стенки грудной полости. К ним относятся верхние диафрагмальные артерии и задние межрёберные артерии. Верхние диафрагмальные артерии, *aa. phrenicae superiores*, кровоснабжают поясничную часть диафрагмы и частично диафрагмальную плевру. Задние межрёберные артерии, *aa. intercostales posteriores,* отходят от аорты, начиная с третьего межреберья. Эти артерии следуют между наружными и внутренними межрёберными мышцами в борозде по нижнему краю каждого ребра и кровоснабжают боковые стенки грудной клетки и рёберную часть париетальной плевры. От задних межрёберных артерий отходят спинные ветви, *rami dorsales*, которые кровоснабжают позвоночный столб, мышцы и кожу спины. В свою очередь, спинные ветви отдают спинномозговые ветви, *rami spinales*, к спинному мозгу и его оболочкам. Конечные ветви задних межрёберных артерий принимают участие в кровоснабжении прямых мышц живота и рёберной части диафрагмы.

Висцеральные ветви кровоснабжают органы и клетчатку заднего средостения, перикард и медиастинальную плевру. К висцеральным ветвям относятся средостенные, перикардиальные, пищеводные, трахеальные и бронхиальные артерии, rami mediastinales, pericardiacae, esophageales, tracheales et bronchiales. Средостенные ветви кровоснабжают медиастинальную плевру, лимфатические узлы и клетчатку заднего средостения. Следует заметить, что бронхиальные ветви кровоснабжают не только крупные бронхи, но и паренхиму лёгких, в то время как ветви лёгочных артерий относятся к малому кругу кровообращения и содержат венозную кровь.

АРТЕРИИ ПОЛОСТИ ЖИВОТА

Брюшная часть аорты

Брюшная часть аорты идёт от XII грудного до IV поясничного позвонка и заканчивается делением на две общие подвздошные артерии. Брюшная часть аорты находится в забрюшинном пространстве. Спереди от неё находится тело поджелудочной железы, горизонтальная и/или восходящая

часть двенадцатиперстной кишки и корень брыжейки тонкой кишки. Также спереди аорту пересекают две вены: левая почечная вена, *v. renalis sinistra*, и селезёночная вена, *v. lienalis*. Селезёночная вена проходит в толще поджелудочной железы обычно ближе к её верхнему краю и к задней поверхности. Все перечисленные анатомические образования, как и аорта, находятся позади от брюшины.

Брюшная аорта окружена поясничными лимфатическими узлами, а также вегетативными нервными узлами и межузловыми волокнами, которые формируют брюшное аортальное сплетение. Слева от аорты по телам позвонков проходит поясничный отдел левого симпатического ствола, параллельно ему расположена цепочка латеральных аортальных лимфатических узлов. Справа от аорты находится нижняя полая вена, *vena cava inferior*, между ней и аортой залегают аортокавальные лимфатические узлы. Между аортой и правой ножкой диафрагмы формируется грудной проток, *ductus thoracicus*.

Ветви брюшной части аорты так же, как и ветви грудной части, делят на париетальные и висцеральные. К **париетальным ветвям** брюшной аорты относят нижние диафрагмальные и поясничные артерии.

Нижняя диафрагмальная артерия, *a. phrenica inferior*, парная, кровоснабжает рёберную и поясничную части диафрагмы. Ветви этой артерии доходят до переднего края сухожильного центра диафрагмы, где анастомозируют с мышечно-диафрагмальной артерией из системы *a. subclavia* (Кованов В.В., Аникина Т.И., 1974). Нижняя диафрагмальная артерия отдаёт верхние надпочечниковые артерии, *aa. suprarenales superiores*, и ветви к брюшной части пищевода.

Поясничные артерии, *aa. lumbales*, в количестве 3 – 4 пар направляются в толщу задней стенки живота, отдают мышечные ветви к большой поясничной мышце и квадратной мышце поясницы, после чего проходят в толще переднебоковой стенки живота примерно до полулунной линии. Как и задние межрёберные артерии, поясничные артерии отдают *rami dorsales* к позвоночному столбу, мышцам и коже спины, принимают участие в кровоснабжении спинного мозга, его оболочек и корешков спинномозговых нервов.

Висцеральные ветви брюшной части аорты делят на парные и непарные. К парным висцеральным ветвям относятся почечные, средние надпочечниковые и яичковые (у женщин – яичниковые) артерии, к непарным

ветвям относятся три крупные артерии: чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия и нижняя брыжеечная артерия.

Все **парные висцеральные ветви** отходят от аорты на уровне II поясничного позвонка. Самыми крупными из них являются почечные артерии, *aa. renales*. Часто ещё до вступления в ворота почки они делятся на переднюю и заднюю ветвь. От каждой почечной артерии отходит нижняя надпочечниковая артерия, *a. suprarenalis inferior*, а также ветви к жировой капсуле почки и к мочеточнику. Чуть выше начала почечной артерии справа и слева от аорты отходит небольшая средняя надпочечниковая артерия, *a. suprarenalis media*. Она анастомозирует с верхними надпочечниковыми артериями (из нижней диафрагмальной) и с нижней надпочечниковой артерией (из почечной). Так в паренхиме надпочечников формируется артериальная сеть. Самые тонкие висцеральные ветви брюшной части аорты – яичковые или яичниковые сосуды. Яичковая артерия, *a. testicularis*, идёт вниз и латерально, проходит в паховом канале и вместе с артерией семявыносящего протока (ветвь внутренней подвздошной артерии) участвует в кровоснабжении яичка. У женщин яичниковая артерия, *a. ovarica*, идёт по большой поясничной мышце и в составе связки, подвешивающей яичник, подходит к этому органу.

Непарные висцеральные ветви

Каждая крупная ветвь аорты образует свою систему ветвей. Особое значение в клинической практике имеют артериальные системы непарных висцеральных ветвей аорты. Непарными висцеральными ветвями брюшной части аорты являются три крупных артериальных сосуда: чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия и нижняя брыжеечная артерия.

1. Система чревного ствола

Чревный ствол, *truncus coeliacus*, отходит от аорты у аортального отверстия диафрагмы на уровне XII грудного позвонка. Чревный ствол представляет собой короткий (длиной около 1см) сосуд, который в типичных случаях делится на три ветви: общую печёночную, селезёночную и левую желудочную артерии. Этот вариант был описан в конце XVIII века А. Галлером и вошёл в анналы анатомии под названием ***Галлеров треножник.***

1.1. ***Общая печёночная артерия***, *a. hepatica communis*. Эта артерия отходит от чревного ствола направо, к малому сальнику. Перед тем как войти

между листками печёночно-двенадцатиперстной связки, общая печёночная артерия отдаёт гастродуоденальную артерию, *a. gastroduodenalis*, и меняет название на собственную печёночную, *a. hepatica propria*. Собственная печёночная артерия идёт в толще малого сальника спереди и слева от воротной вены и слева от общего желчного протока, *ductus choledochus*, и (ближе к печени) слева от общего печёночного протока. У ворот печени собственная печёночная артерия делится на две ветви: правую и левую. Обычно от правой ветви отходит пузырная артерия, *a. cystica*, которая кровоснабжает жёлчный пузырь. От общей или от собственной печёночной артерии берёт начало правая желудочная артерия, *a. gastrica dextra*. Эта артерия следует вверх по малой кривизне желудка и кровоснабжает преимущественно его пилорическую часть.

Гастродуоденальная артерия, *a. gastroduodenalis*, отходит от общей печёночной артерии под углом, близким к прямому. Она следует вниз, проходит сзади от *pars superior duodeni* и делится на конечные ветви: правую желудочно-сальниковую и верхние панкреатодуоденальные артерии. Правая желудочно-сальниковая артерия, *a. gastroomentalis dextra*, направляется по большой кривизне желудка, посылает ветви к его пилорической части и к правой половине большого сальника и анастомозирует с левой желудочно-сальниковой артерией, *a. gastroomentalis sinistra*, которая является ветвью селезёночной артерии. Верхние панкреатодуоденальные артерии, *aa. pancreaticoduodenales superiores*, частично кровоснабжают головку поджелудочной железы, верхнюю и нисходящую части двенадцатиперстной кишки.

1.2. ***Левая желудочная артерия****, a. gastrica sinistra*. Эта артерия отходит от чревного ствола, направляется к кардиальной части желудка и спускается по малой кривизне, где образует анастомоз с правой желудочной артерией. Левая желудочная артерия кровоснабжает кардиальную часть и тело желудка со стороны малой кривизны, посылает ветви к брюшной части пищевода, а иногда и к поясничной части диафрагмы.

1.3. ***Селезёночная артерия****, a. lienalis.* Селезёночная артерия является самой крупной ветвью чревного ствола. Она идёт по верхнему краю поджелудочной железы, местами погружаясь в её паренхиму, кровоснабжает тело и хвост поджелудочной железы и входит в ворота селезёнки. В толще желудочно-селезёночной связки селезёночная артерия отдаёт короткие желудочные артерии к своду желудка, а также левую желудочно-сальниковую

артерию. Левая желудочно-сальниковая артерия на большой кривизне желудка анастомозирует с правой желудочно-сальниковой артерией (из *a. gastroduodenalis*). Как ясно из названия, желудочно-сальниковые сосуды кровоснабжают тело желудка и большой сальник.

Это интересно. Варианты и аномалии ветвей чревного ствола и артерий гепатобилиарной зоны весьма разнообразны. По данным разных авторов, типичная анатомия печёночных артерий встречается с частотой от 52 до 80% случаев. Изучив 974 трупа, H. Chen и коллеги в 11,1% случаев встречали добавочную левую печёночную артерию, отходившую от левой желудочной артерии. На протяжении девяти лет J.R. Hiatt и коллеги выполняли трансплантацию печени и отметили, что в 106 случаях из 1000 правая печёночная артерия отходила от верхней брыжеечной артерии и располагалась сзади от общего жёлчного протока. О возможности таких вариантов важно помнить при операциях на желудке и жёлчном пузыре.

2. Система верхней брыжеечной артерии

Верхняя брыжеечная артерия, *a. mesenterica superior*, – самая крупная непарная висцеральная ветвь аорты. Она отходит на уровне верхнего края тела I поясничного позвонка на 1-1,5см ниже чревного ствола, направляется влево и вниз и проникает в корень брыжейки тонкой кишки. Справа от верхней брыжеечной артерии располагается одноимённая вена, между верхними брыжеечными сосудами спереди и аортой сзади находится двенадцатиперстная кишка.

При остром угле отхождения верхней брыжеечной артерии от аорты *duodenum* может быть зажата между этими образованиями, что проявится симптомами так называемой «артериомезентериальной» непроходимости двенадцатиперстной кишки.

По отношению к брюшине у верхней брыжеечной артерии можно выделить два неравных отдела: внебрыжеечный (до входа в брыжейку) и брыжеечный. От внебрыжеечного участка отходит нижняя панкреатодуоденальная артерия, *a. pancreaticoduodenalis inferior*. В головке поджелудочной железы и в стенке двенадцатиперстной кишки она образует анастомозы с *aa. pancreaticoduodenales superiores* из системы чревного ствола. От более длинного брыжеечного участка отходят все остальные ветви верхней брыжеечной артерии. Ими являются тощекишечные и подвздошнокишечные артерии, *aa. jejunales et ileales*, подвздошно-ободочная артерия, правая и средняя ободочные артерии.

Подвздошно-ободочная артерия, *a. ileocolica*, направляется к месту перехода тонкой кишки в толстую. В клинике это место известно как

илеоцекальный угол. *A. ileocolica* кровоснабжает терминальный отдел подвздошной кишки, слепую кишку, посылает ветвь и к восходящей ободочной кишке. Кроме того, от *a. ileocolica* отходит артерия, питающая червеобразный отросток, *a. appendicularis*. Эта артерия идёт в брыжейке червеобразного отростка.

При выполнении аппендэктомии для предотвращения кровотечения из *a. appendicularis* на брыжейку червеобразного отростка накладывают зажим и перевязывают эту артерию.

Правая и средняя ободочные артерии, *a. colica dextra et a. colica media* идут от верхней брыжеечной артерии соответственно к восходящей ободочной и поперечной ободочной кишке. Таким образом, ветви верхней брыжеечной артерии кровоснабжают всю тонкую кишку, большую часть толстой кишки (от слепой до начала нисходящей ободочной кишки), а также принимают участие в кровоснабжении поджелудочной железы.

Особенность кровоснабжения всех частей кишечника, имеющих брыжейки, состоит в том, что в брыжейке образуется особый тип артериальных сосудов – ***аркады***. Аркады представляют собой анастомозы в форме дуг, которые соединяют между собой соседние артерии. Установлено, что количество аркад на протяжении брыжеечной части тонкой кишки неодинаково. Так, D. Conley и соавт. (2010) у начала тощей кишки наблюдали от 1 до 3 аркад, у проксимального участка подвздошной кишки от 1 до 6 аркад, у её дистального участка от 2 до 4 аркад. От последней аркады к брыжеечному «краю» кишки подходят прямые сосуды, *vasa recta*.

3. Система нижней брыжеечной артерии

Нижняя брыжеечная артерия, *a. mesenterica inferior*, отходит от аорты на уровне III поясничного позвонка и направляется влево и вниз. Её диаметр меньше, чем диаметр верхней брыжеечной артерии. От нижней брыжеечной артерии влево и вверх, к нисходящей ободочной кишке, отходит левая ободочная артерия, *a. colica sinistra*. У левого (селезёночного) изгиба ободочной кишки образуется анастомоз между *a. colica media* из верхней брыжеечной артерии и *a. colica sinistra* из нижней брыжеечной артерии. Этот межсистемный анастомоз известен как краевая дуга ободочной кишки, *arcus marginalis coli*, или ***дуга Риолана***.

К сигмовидной ободочной кишке от нижней брыжеечной артерии отходят сигмовидные артерии, *aa. sigmoideae*. После отхождения последней сигмовидной артерии нижняя брыжеечная артерия продолжается под названием верхней прямокишечной, *a. rectalis superior.* Верхняя

прямокишечная артерия является основным источником кровоснабжения прямой кишки (Мельман Е.П., Дацун И.Г., 1986), ветви этой артерии кровоснабжают надампулярный отдел кишки и бóльшую часть её ампулы.

АРТЕРИИ ПОЛОСТИ ТАЗА

На уровне IV поясничного позвонка брюшная часть аорты делится на две конечные ветви: ***правую и левую общие подвздошные артерии****, a. iliaca communis dextra et sinistra*. Каждая из них, в свою очередь, на уровне крестцово-подвздошного сустава делится на внутреннюю и наружную подвздошную артерию. Деление аорты на конечные ветви называется бифуркацией аорты. Иногда между общими подвздошными артериями удаётся заметить тонкую непарную срединную крестцовую артерию, *a. sacralis mediana.* Этот сосуд гомологичен хвостовой артерии животных и не имеет существенного значения для человека. Подвздошные артерии идут в сопровождении одноимённых вен. Спереди к общим подвздошным, а затем и к внутренним подвздошным сосудам прилежат мочеточники. Общие подвздошные артерии на своём протяжении ветвей не дают.

Наружная подвздошная артерия*, a. iliaca externa,* идёт по медиальной стороне большой поясничной мышцы, выходит из полости таза через сосудистую лакуну и продолжается в бедренную артерию. Условной границей между наружной подвздошной и бедренной артерией является паховая связка. От наружной подвздошной артерии перед выходом её на бедро отходят две ветви.

1. Нижняя надчревная артерия, *a. epigastrica inferior.* Она идёт снизу вверх по внутренней поверхности переднебоковой стенки живота в толще латеральной пупочной складки, кровоснабжает клетчатку и мышцы этой стенки. От нижней надчревной артерии у мужчин отходит кремастерная артерия, *a. cremasterica*, которая входит в состав семенного канатика и кровоснабжает мышцу, поднимающую яичко[10]. У женщин ей соответствует артерия круглой связки матки, *a. ligamenti teretis uteri*.
2. Глубокая артерия, огибающая подвздошную кость, *a. circumflexa ilium profunda*. Этот сосуд идёт в латеральном направлении вдоль подвздошного гребня, кровоснабжает подвздошную кость, мышцы

10 Эта мышца представляет собой пучки волокон внутренней косой мышцы живота.

боковой стенки живота (наружную косую, внутреннюю косую и поперечную) и заканчивается в толще подвздошной мышцы недалеко от крестцово-подвздошного сустава.

Внутренняя подвздошная артерия[11], *a. iliaca interna*, образует систему ветвей, которые кровоснабжают стенки и органы полости таза, а также принимают участие в кровоснабжении нижней конечности, тазобедренного сустава, промежности и наружных половых органов. На уровне верхнего края большого седалищного отверстия внутренняя подвздошная артерия делится на передний и задний ствол. Ветви, отходящие от этих стволов, можно разделить на две основные группы: париетальные и висцеральные.

1. **Париетальные ветви**
   1.1. Подвздошно-поясничная артерия.
   1.2. Латеральные крестцовые артерии.
   1.3. Верхняя ягодичная артерия.
   1.4. Нижняя ягодичная артерия.
   1.5. Запирательная артерия.
2. **Висцеральные ветви**
   2.1. Пупочная артерия.
   2.2. Нижняя мочепузырная артерия.
   2.3. Артерия семявыносящего протока (у мужчин).
   2.4. Маточная артерия (у женщин).
   2.5. Средняя прямокишечная артерия.
3. **Смешанная ветвь**
   3.1.Внутренняя половая артерия

Париетальные ветви

Подвздошно-поясничная артерия, *a. iliolumbalis*, является первой по кровотоку ветвью, которая отходит от заднего ствола внутренней подвздошной артерии. Подвздошно-поясничная артерия идёт назад и латерально и в толще большой поясничной мышцы либо у её медиального края делится на подвздошную и поясничную ветви. Подвздошная ветвь идёт вдоль подвздошного гребня в латеральном направлении и в толще подвздошной мышцы анастомозирует с глубокой артерией, огибающей

11 Старое название – подчревная артерия

подвздошную кость (из наружной подвздошной артерии). Поясничная ветвь идёт параллельно поясничным ветвям брюшной аорты, кровоснабжает нижние отделы квадратной мышцы поясницы, даёт спинномозговую ветвь в позвоночный канал к «конскому хвосту» и оболочкам спинного мозга.

Латеральные крестцовые артерии*, aa. sacrales laterales*, в количестве двух или трёх отходят от заднего ствола внутренней подвздошной артерии на уровне соответствующих тазовых крестцовых отверстий и кровоснабжают крестец, крестцовое нервное сплетение и некоторые мышцы таза.

Продолжением заднего ствола внутренней подвздошной артерии является ***верхняя ягодичная артерия****, a. glutea superior.* Она выходит из таза через надгрушевидное отверстие. В полости таза можно видеть лишь начальный участок этой артерии, а её ветви – поверхностная и глубокая – доступны обзору со стороны ягодичной области. Пройдя сквозь надгрушевидное отверстие, верхняя ягодичная артерия оказывается в глубоком ягодичном пространстве, которое расположено между малой и средней ягодичными мышцами. Эти мышцы кровоснабжаются преимущественно глубокой ветвью, в то время как поверхностная ветвь кровоснабжает в основном большую ягодичную мышцу.

Нижняя ягодичная артерия*, a. glutea inferior*, в типичных случаях начинается от переднего ствола внутренней подвздошной артерии. Она выходит из таза через подгрушевидное отверстие в поверхностное клетчаточное пространство ягодичной области, кровоснабжает мышцы и кожу ягодичной области и даёт ветвь, сопровождающую седалищный нерв, *a. comitans nervi ischiadici*. Ягодичные артерии анастомозируют с задней ветвью запирательной артерии, с ветвями глубокой артерии бедра и принимают участие в кровоснабжении тазобедренного сустава.

Наиболее вариабельной ветвью внутренней подвздошной артерии является ***запирательная артерия****, a. obturatoria*. В большинстве случаев эта артерия, как и нижняя ягодичная, берёт начало от переднего ствола внутренней подвздошной артерии. В таких случаях запирательную артерию легко отыскать на препарате, ориентируясь на одноимённый нерв, который проходит вдоль медиального края большой поясничной мышцы. Запирательный нерв, артерия и вена выходят из таза под верхней ветвью лобковой кости через запирательный канал и проникают в медиальную группу мышц бедра. На бедре запирательная артерия даёт две главные ветви, переднюю и заднюю, которые кровоснабжают медиальную группу мышц.

Кроме того, задняя ветвь является важным источником кровоснабжения тазобедренного сустава. Она кровоснабжает вертлужную впадину (а значит, тела всех трёх костей, образующих *os coxae*), жировую подушку сустава, связку головки бедра, головку бедренной кости и суставную губу. В капсуле тазобедренного сустава образуется анастомоз между ветвями ягодичных артерий, артерий, огибающих бедренную кость (из системы бедренной артерии) и запирательной артерии. Будучи париетальной ветвью, запирательная артерия кровоснабжает внутреннюю и наружную запирательные мышцы и седалищную кость.

Это интересно. Запирательную и нижнюю надчревную артерии иногда соединяет крупный сосуд, который окружает внутреннее отверстие бедренного канала сверху и медиально. В старину операции по поводу бедренных грыж выполняли без знания вариантной анатомии. Стремясь избежать повреждения бедренных сосудов, хирурги делали разрез в медиальном направлении, но не учитывали возможность существования там кровеносных сосудов. В результате часто рассекали анастомоз между запирательной и нижней надчревной артериями, что сопровождалось кровотечением в подбрюшинную клетчатку. Из-за частой гибели пациентов после таких операций анастомоз получил мрачное название – ***«корона смерти», corona mortis***. Из практических соображений «короной смерти» следует называть любой крупный сосуд, огибающий верхневнутренний край глубокого бедренного кольца (Кованов В.В., Аникина Т.И., 1974).

Висцеральные ветви

Пупочная артерия*, a. umbilicalis*. В плодном периоде эта артерия несёт кровь от организма плода к плаценте и функционирует на всём протяжении. После рождения кровообращение изменяется, большая часть пупочной артерии, расположенная в предбрюшинной клетчатке, зарастает и превращается в связку. Брюшина, покрывающая облитерированную часть артерии, образует над ней медиальную пупочную складку, *plica umbilicalis medialis*. Однако до вступления в складку пупочная артерия не зарастает; от её начального участка[12] отходят ***верхние мочепузырные артерии****, aa. vesicales superiores*, которые кровоснабжают не только мочевой пузырь, но и тазовую часть мочеточника. Кроме того, у мужчин от пупочной или от верхней мочепузырной артерии иногда отходит артерия семявыносящего протока.

Нижняя мочепузырная артерия*, a. vesicalis inferior*, ветвь переднего ствола, кровоснабжает дно мочевого пузыря, семенные пузырьки, простату,

12 Этот участок артерии известен как её открытая часть, pars patens.

иногда – семявыносящие протоки. У женщин она принимает участие в кровоснабжении влагалища.

***Артерия семявыносящего протока**, a. ductus deferentis*, может отходить как от переднего ствола внутренней подвздошной артерии, так и от пупочной или от одной из верхних мочепузырных артерий, как было отмечено выше. Вариант, при котором эта артерия отходит от пупочной артерии, закреплён в анатомической номенклатуре. Артерия семявыносящего протока кровоснабжает семявыносящий проток и семенные пузырьки, анастомозирует с яичковой артерией, *a. testicularis*, принимает участие в кровоснабжении тазовой части мочеточника.

***Маточная артерия**, a. uterina*. Эта артерия берёт начало от переднего ствола внутренней подвздошной артерии и подходит к шейке матки с латеральной стороны. Располагаясь в основании широкой связки матки, *lig. latum uteri*, маточная артерия пересекает расположенный глубже мочеточник. На расстоянии 1 – 2см от шейки матки артерия отдаёт влагалищную ветвь, после чего направляется вверх и вблизи углов матки делится на трубную и яичниковую ветви, *r. tubarius et r. ovaricus*. Эти ветви анастомозируют с яичниковой артерией, *a. ovarica*, из брюшной аорты и кровоснабжают маточную трубу и яичник. На участке от шейки до угла матки маточная артерия отдаёт около 15 – 20 ветвей, которые идут от боковых краёв матки по её передней и задней стенкам; особенность этих сосудов, ветвящихся до эндометрия, состоит в том, что они имеют извитой (штопорообразный) ход. Эти артериальные ветви называют завитковыми, *rami helicini*. В разные фазы менструального цикла степень извитости этих сосудов меняется.

***Средняя прямокишечная артерия**, a. rectalis media*. Эта артерия может отходить от внутренней подвздошной, внутренней половой или маточной артерии. Анастомозируя с верхней прямокишечной артерией из нижней брыжеечной артерии, *a. rectalis media* кровоснабжает ампулу прямой кишки. У мужчин она даёт ветви к простате и семенным пузырькам, у женщин – к влагалищу. Из анастомоза между средней и нижней прямокишечными артериями получают кровоснабжение мышцы диафрагмы таза, а именно: наружный сфинктер заднего прохода и мышца, поднимающая задний проход.

Смешанная ветвь

***Внутренняя половая артерия**, a. pudenda interna,* принимает участие в кровоснабжении как органов, так и стенок таза, следовательно, она занимает

промежуточное положение между висцеральными и париетальными ветвями. Внутренняя половая артерия является конечной ветвью переднего ствола внутренней подвздошной артерии. Она выходит из таза через подгрушевидное отверстие в поверхностное клетчаточное пространство ягодичной области, огибает седалищную ость и через малое седалищное отверстие, *for. ischiadicum minus*, проникает в седалищно-анальную ямку, *fossa ischioanalis*. В ямке артерия располагается на её латеральной стенке, которая представлена внутренней запирательной мышцей.

В подбрюшинном этаже таза от внутренней половой артерии может отходить средняя прямокишечная артерия.

В седалищно-анальной ямке внутренняя половая артерия даёт следующие ветви.

1. Нижняя прямокишечная артерия, *a. rectalis inferior*, – идёт к сфинктерам заднего прохода и анальному каналу.
2. Уретральная артерия, *a. urethralis*, – к мочеиспускательному каналу.
3. Артерия луковицы полового члена, *a. bulbi penis* (или артерия луковицы преддверия (влагалища), *a. bulbi vestibuli (vaginae*)).
4. Глубокая артерия полового члена, *a. profunda penis* (или глубокая артерия клитора, *a. profunda clitoridis*).
5. Дорсальная артерия полового члена, *a. dorsalis penis* (или дорсальная артерия клитора, *a. dorsalis clitoridis*).
6. Промежностная артерия, *a. perinealis*, – к мышцам, фасциям, клетчатке и коже промежности. От неё отходят задние мошоночные или задние губные ветви, *rami scrotales posteriores (rr. labiales posteriores),* которые анастомозируют с передними мошоночными (передними губными) из системы бедренной артерии, а также с *a. cremasterica* (или с артерией круглой связки матки) из нижней надчревной артерии.

ВЕНЫ ТУЛОВИЩА

Приступая к описанию вен, необходимо уточнить смысл некоторых терминов. Если при описании анатомии артерий используют термин «ветви», то в отношении вен такой термин использовать не следует. Говоря о венах, используют такие понятия как корни, притоки и истоки вен. Вены, которые, сливаясь друг с другом, образуют новую, как правило, более крупную вену, являются её ***корнями***. Сосуды, которые не формируют вену, а впадают в неё, называют её ***притоками***. Наконец, под ***истоком*** вены понимают какое-то

анатомическое образование (другую вену, синус твёрдой оболочки мозга, венозное сплетение), из которого непосредственно начинается данная вена. Например, правая восходящая поясничная вена, пройдя сквозь диафрагму, меняет название и становится непарной веной. Следовательно, правая восходящая поясничная вена представляет собой исток непарной вены.

В организме человека выделяют три системы вен. Это система верхней полой вены, нижней полой вены и воротной вены.

ВЕНЫ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

Система верхней полой вены

Верхняя полая вена, ***vena cava superior***, образуется в результате слияния правой и левой плечеголовных вен на уровне сочленения I правого ребра с грудиной. Верхняя полая вена идёт вниз вдоль правого края грудины от I до III рёберного хряща и на уровне верхнего края III рёберного хряща впадает в правое предсердие. На уровне сращения рукоятки с телом грудины верхняя полая вена переходит из верхнего средостения в нижнее (по PNA), а именно в его средний отдел, т.е. в полость перикарда. Ко всей правой полуокружности верхней полой вены (спереди, справа и отчасти сзади) прилежит правая медиастинальная плевра, между плеврой и задней либо правой стенкой вены проходит правый диафрагмальный нерв, *n. phrenicus dexter.* Слева от вены находится восходящая часть аорты и дуга аорты, спереди тимус (у детей) либо клетчатка средостения (у взрослых). На передней стенке вены находится цепочка предкавальных лимфатических узлов. Сзади от верхней полой вены находятся элементы корня правого лёгкого, а именно правый главный бронх и правая лёгочная артерия; лёгочные вены обычно проходят ниже впадения верхней полой вены в правое предсердие и с ней не соприкасаются.

У верхней полой вены имеется только один крупный постоянный приток – непарная вена, *v. azygos*. Непарная вена впадает в верхнюю полую вену сзади на середине её длины, тотчас перед вхождением верхней полой вены в полость перикарда.

Непарная вена*, v. azygos*, является продолжением правой восходящей поясничной вены, *v. lumbalis ascendens dextra*. Восходящие поясничные вены,

правая и левая, проходят в толще задней стенки живота между квадратной мышцей поясницы и большой поясничной мышцей спереди и межпоперечными мышцами сзади. Пройдя сквозь ножки диафрагмы, в грудной полости эти вены называются соответственно непарной и полунепарной венами, *vv. azygos et hemiazygos*.

Непарная вена располагается на правой стороне тел позвонков или на их передней поверхности, является органом заднего средостения. Слева от неё находится грудная часть аорты и грудной проток, справа большой внутренностный нерв, *n. splanchnicus major*, отходящий от правого симпатического ствола. Этот нерв сопровождает непарную вену, когда та входит в грудную полость сквозь правую ножку диафрагмы. Спереди непарная вена покрыта париетальной плеврой, которая отделяет её от правого лёгкого. В зависимости от того, лежит непарная вена на передней или правой поверхности тел позвонков, пищевод и сопровождающие его блуждающие нервы располагаются спереди либо слева от неё. На уровне IV грудного позвонка непарная вена образует дугу, *arcus venae azygos*, которая огибает сверху правый главный бронх и впадает сзади в верхнюю полую вену.

Полунепарная вена, *v. hemiazygos*, идёт сквозь левую ножку диафрагмы вместе с левым большим внутренностным нервом и располагается на левой стороне тел позвонков. Латерально от неё находится левый симпатический ствол. Тотчас над диафрагмой полунепарная вена проходит слева от грудной аорты, но, поднимаясь выше, смещается в медиальную сторону и оказывается позади от неё. Пройдя сзади от аорты, полунепарная вена на уровне от VIII до X грудного позвонка впадает в непарную вену.

Притоки непарной и полунепарной вен соответствуют ветвям грудной части нисходящей аорты. Их можно разделить на висцеральные и париетальные. К **висцеральным притокам** относятся пищеводные, бронхиальные, перикардиальные и средостенные вены, *vv. esophageales, bronchiales, pericardiacae, mediastinales*. Они собирают кровь от тех анатомических образований, которые кровоснабжают одноименные артерии. Важно помнить, что бронхиальные вены несут кровь от лёгких и висцеральной плевры, а не только от бронхиального дерева. **Париетальными притоками** являются задние межрёберные вены, *vv. intercostales posteriores,* и верхние диафрагмальные вены, *vv. phrenicae superiores*. От правых межреберий кровь поступает в непарную вену, от левых нижних межреберий – в полунепарную. Венозный отток от двух-трёх

правых верхних межреберий происходит в общий ствол – правую верхнюю межрёберную вену, *v. intercostalis superior dextra,* – которая сверху впадает в дугу непарной вены. Задние межрёберные вены, несущие кровь от левых верхних межреберий, могут впадать непосредственно в непарную вену либо могут сливаться между собой и формировать добавочную полунепарную вену, *v. hemiazygos accessoria*. Последняя несёт кровь в непарную или полунепарную вену и анастомозирует с левой плечеголовной веной.

Плечеголовные вены

Плечеголовные вены, правая и левая, *v. brachiocephalica dextra et sinistra,* образуются на уровне грудино-ключичного сустава соответствующей стороны. Корнями каждой из них являются внутренняя яремная и подключичная вены, *v. jugularis interna et v. subclavia*. Третьим корнем плечеголовной вены можно считать наружную яремную вену, *v. jugularis externa,* которая сверху и латерально впадает в угол, образованный двумя указанными венами. Плечеголовные вены относятся к органам верхнего средостения по PNA и к органам переднего средостения по BNA. Правая плечеголовная вена очень короткая и широкая, её длина составляет 2 – 3см. Левая плечеголовная вена в два раза длиннее правой. Левая плечеголовная вена идёт слева направо и сверху вниз; спереди от неё находится рукоятка грудины, тимус и клетчатка средостения. Сзади от вены расположены начальные отделы плечеголовного ствола, левой общей сонной и левой подключичной артерий, левый блуждающий нерв и левый диафрагмальный нерв.

Притоками плечеголовных вен являются следующие сосуды.

1. Нижние щитовидные вены, *vv. thyroideae inferiores*. Они обеспечивают венозный отток от щитовидной железы, гортани, гортанной части глотки, от шейной части трахеи и пищевода. Наиболее крупной среди них является непарная низшая щитовидная вена, *v. thyroidea ima (BNA)*. О существовании этой вены важно помнить при трахеотомии.
2. Вены органов средостения. К ним относятся:
   2.1. трахеальные и бронхиальные, *vv. tracheales et bronchiales*, – от грудной части трахеи и бронхов:
   2.2. пищеводные, *vv. esophageales*, – от грудной части пищевода;
   2.3. перикардиальные, *vv. pericardiacae*, – от грудино-рёберной и

медиастинальной частей перикарда;

2.4. вены тимуса, *vv. thymicae*;

2.5. средостенные, *vv. mediastinales*, – от клетчатки и лимфатических узлов средостения.

3. Перикардодиафрагмальные вены, *vv. pericardiacophrenicae*. Они проходят вместе с одноимённой артерией и диафрагмальным нервом и собирают венозную кровь от медиастинальной плевры, перикарда и диафрагмы.
4. Внутренние грудные вены, *vv. thoracicae internae*, образуются примерно на уровне VI рёберных хрящей в результате слияния верхних надчревных и мышечно-диафрагмальных вен. Внутренние грудные сосуды проходят примерно на 1 – 2см латеральнее края грудины. Спереди от них находятся рёберные хрящи и соединяющая эти хрящи наружная межрёберная мембрана, сзади же сосуды покрыты внутригрудной фасцией и париетальной плеврой. Кроме того, на участке от III до VI ребра внутренние грудные сосуды прикрыты пучками поперечной мышцы груди. Во внутренние грудные вены впадают грудинные вены, *vv. sternales*, прободающие вены, *vv. perforantes*, несущие кровь от молочной железы и поверхностных мышц груди. Также их притоками являются передние межрёберные вены, *vv. intercostales anteriores*.
5. Позвоночная вена, *v. vertebralis,* имеет вид пещеристого сплетения, которое окружает позвоночную артерию в канале, образованном отверстиями поперечных отростков шейных позвонков. Вена собирает кровь от шейного отдела позвоночного столба, спинного мозга и его оболочек и впадает в начальный отдел плечеголовной вены. От подзатылочных мышц кровь поступает в глубокую шейную вену, которая может быть притоком позвоночной либо плечеголовной вены.

Таким образом, через свои корни – плечеголовные вены – верхняя полая вена собирает кровь от головы, шеи и верхних конечностей, через *vv. azygos et hemiazygos* от органов и стенок грудной клетки и через их истоки (восходящие поясничные вены) от задней стенки живота.

ВЕНЫ ПОЛОСТИ ЖИВОТА

Система нижней полой вены

Нижняя полая вена, *vena cava inferior,* образуется на уровне V поясничного позвонка, на полпозвонка ниже бифуркации аорты, в результате слияния правой и левой общих подвздошных вен. От места своего формирования нижняя полая вена идёт вверх по телам позвонков. Постепенно она отклоняется немного вправо и оказывается на большой поясничной мышце. Далее вена проходит в своей борозде, *sulcus venae cavae,* между правой и хвостатой долями печени, проникает в полость перикарда через собственное отверстие в диафрагме и впадает в правое предсердие.

За исключением небольшого, самого верхнего участка, расположенного в полости перикарда, нижняя полая вена находится в забрюшинном пространстве. Пристеночная брюшина непосредственно прилежит к вене в трёх местах: спереди и несколько справа на участке от правой общей подвздошной артерии до корня брыжейки тонкой кишки, в области сальникового отверстия, а иногда и тотчас под диафрагмой, где венечная связка печени иногда вплотную подходит к передней стенке вены (Золотко Ю.Л., 1967).

Слева от нижней полой вены находится брюшная часть аорты, справа расположена правая почка, к стенке вены тесно прилежит правый надпочечник, сзади проходит правая почечная артерия и поясничный отдел правого симпатического ствола. Спереди от нижней полой вены находится корень брыжейки тонкой кишки, правая яичковая (у женщин яичниковая) артерия, головка поджелудочной железы, нисходящая и/или горизонтальная часть двенадцатиперстной кишки, а также печень. Брюшина, покрывающая нижнюю полую вену на участке между верхним изгибом duodeni и печенью, образует заднюю стенку сальникового отверстия. Здесь спереди от вены проходит воротная вена и общий желчный проток.

Как и аорта, нижняя полая вена окружена поясничными лимфатическими узлами. Вдоль правой полуокружности нижней полой вены располагается цепочка латеральных кавальных лимфатических узлов, спереди и сзади от вены находятся соответственно предкавальные и позадикавальные лимфатические узлы, а между аортой и нижней полой веной – промежуточные (аортокавальные) лимфатические узлы.

У нижней полой вены выделяют висцеральные и париетальные притоки. **К висцеральным притокам** относятся правая яичковая (яичниковая), правая надпочечниковая, почечные и печёночные вены. Париетальными притоками являются поясничные и нижние диафрагмальные вены.

Печёночные вены*, vv. hepaticae,* (от трёх до девяти) впадают в нижнюю

полую вену, когда та проходит в своей борозде на печени. Они практически полностью проходят в толще печени и могут быть видны лишь на разрезе. Устья печёночных вен имеют мышечные сфинктеры (Краев А.В., 1978). Крупными висцеральными притоками являются ***почечные вены***, *vv. renales*. За счёт того, что нижняя полая вена расположена справа от позвоночного столба, правая почечная вена является более короткой по сравнению с левой. Левая почечная вена пересекает спереди брюшную аорту; её постоянными притоками являются ***левая надпочечниковая вена***, *v. suprarenalis sinistra,* и ***левая яичковая (яичниковая) вена***, *v. testicularis (ovarica) sinistra*. В правую почечную вену могут впадать вены правого надпочечника. Кроме того, в почечные вены оттекает часть крови от мочеточников.

Это интересно. Правая яичковая вена впадает в нижнюю полую вену под острым углом. Левая же впадает не в нижнюю полую, а в левую почечную вену, причём это впадение происходит под углом, близким к прямому. Помимо левой яичковой вены, в левую почечную вену сверху впадает довольно крупная левая надпочечниковая вена. За счёт крови, приносимой этой веной, давление в левой почечной вене возрастает, что затрудняет венозный отток от левого яичка и способствует развитию варикозного расширения вен левого яичка – ***варикоцеле***.

Париетальные притоки нижней полой вены соответствуют париетальным ветвям брюшной части аорты. ***Поясничные вены***, *vv. lumbales,* сопровождают одноимённые артерии, собирают кровь от задней и боковых стенок живота, а через спинные вены – от мышц и кожи спины, позвоночного столба, спинного мозга и его оболочек. ***Нижние диафрагмальные вены***, *vv. phrenicae inferiores,* собирают кровь от рёберной и поясничной части диафрагмы и впадают в тот сегмент нижней полой вены, который окружён паренхимой печени.

Таким образом, нижняя полая вена собирает кровь от нижних конечностей, стенок и органов таза, стенок полости живота, парных органов забрюшинного пространства, а также от печени и яичек.

Система воротной вены

Воротная вена печени, *vena portae hepatis*, образуется на уровне I – II поясничного позвонка в результате слияния верхней брыжеечной вены, *v. mesenterica superior,* и селезёночной вены, *v. lienalis*. В одной трети случаев в угол, образованный слиянием этих вен, впадает нижняя брыжеечная вена, *v.*

mesenterica inferior; в таких случаях нижнюю брыжеечную вену считают третьим корнем воротной вены. Воротная вена формируется в забрюшинном пространстве, затем идёт в составе малого сальника и входит в ворота печени, где делится на долевые ветви, а те на сегментарные ветви. Обращаем внимание, что воротная вена – единственная вена, в отношении которой можно использовать термин «ветви».

Система воротной вены заканчивается междольковыми и вокругдольковыми венулами, которые вместе с артериолами и жёлчными протоками находятся на границах печёночных долек и образуют триады. Печёночные дольки – это структурно-функциональные единицы печени, имеющие размер около 1мм и форму, напоминающую шестигранник. От вокругдольковых артериол и венул в центр каждой дольки тянутся синусоидные капилляры. Они несут смешанную кровь, имеют довольно большой диаметр и прерывистую (фенестрированную) базальную мембрану. Благодаря таким особенностям токсичные вещества, которые поступили в печень по системе воротной вены от желудка, кишечника, селезёнки и других органов, уходят из сосудистого русла и утилизируются гепатоцитами. Так осуществляется одна из важнейших функций печени – переработка токсичных веществ (детоксикация). Синусоидные капилляры впадают в центральную вену дольки. Из центральных вен по-прежнему венозная, но уже очищенная от токсичных продуктов кровь поступает в поддольковые вены, далее, в конечном итоге, в печёночные вены и в нижнюю полую вену. Таким образом, особенность системы воротной вены состоит в том, что она заключена между двумя капиллярными сетями: первая сеть находится в органах, от которых воротная вена собирает кровь, вторая сеть представлена синусоидными капиллярами печени.

Спереди от воротной вены находится головка поджелудочной железы и верхняя часть двенадцатиперстной кишки. Место формирования вены окружено вегетативными узлами и межузловыми волокнами чревного сплетения. Из забрюшинного пространства воротная вена входит в толщу печёночно-двенадцатиперстной связки. Здесь спереди и справа от вены находится общий желчный и общий печёночный проток, спереди и слева проходят артерии (общая печёночная, собственная печёночная, гастродуоденальная). Сзади и несколько справа проходит нижняя полая вена, которую от воротной вены отделяет сальниковое (винслоево) отверстие – вход в сальниковую сумку. В толще печёночно-двенадцатиперстной связки воротную вену окружают печёночные лимфатические узлы. Самым крупным из них является узел сальникового отверстия, *nodus lymphaticus foraminalis*, расположенный на задней стенке воротной вены.

Притоками воротной вены являются правая и левая желудочные вены, *vv. gastrica dextra et sinistra*, предпривратниковая вена (вена Мейо), *v.*

prepylorica, и желчнопузырная вена, *v. cystica*. Эти сосуды собирают венозную кровь от брюшной части пищевода, малой кривизны желудка и жёлчного пузыря. Кроме того, в воротную вену частично происходит венозный отток от двенадцатиперстной кишки и головки поджелудочной железы. Единственными париетальными притоками воротной вены являются околопупочные вены, *vv. paraumbilicales*. Они проходят в круглой связке печени и играют большую роль в патологии при формировании порто-кава-кавальных анастомозов на передней стенке живота.

***Селезёночная вена**, v. lienalis,* формируется в воротах селезёнки, пересекает спереди брюшную часть аорты и сливается с верхней брыжеечной веной. Селезёночная вена идёт вместе с одноимённой артерией по задней поверхности поджелудочной железы ближе к её верхнему краю, местами скрываясь в паренхиме. Как правило, артерия располагается выше вены. Притоками селезёночной вены являются короткие желудочные вены, *vv. gastricae breves,* панкреатические вены, *vv. pancreaticae,* и левая желудочно-сальниковая вена, *v. gastroomentalis sinistra*. Они собирают кровь от большой кривизны желудка, тела и хвоста поджелудочной железы и частично от большого сальника.

***Верхняя брыжеечная вена**, v. mesenterica superior,* идёт вместе с одноимённой артерией спереди от горизонтальной или восходящей части двенадцатиперстной кишки и от брюшной аорты. В эту вену впадают тощекишечные и подвздошнокишечные вены, *vv. jejunales et ileales,* которые несут кровь от брыжеечной части тонкой кишки, подвздошно-ободочная вена, *v. ileocolica,* правая и средняя ободочные вены, *v. colica dextra et v. colica media*. Также в верхнюю брыжеечную вену частично оттекает кровь от поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки.

***Нижняя брыжеечная вена**, v. mesenterica inferior,* является продолжением верхней прямокишечной вены и на своём пути пересекает спереди левый мочеточник и брюшную часть аорты. В неё впадают вены сигмовидной кишки, *vv. sigmoideae,* и левая ободочная вена, *v. colica sinistra*; они несут кровь от нисходящей и сигмовидной ободочной кишки. При рассыпном типе строения вен кишечника притоки брыжеечных вен образуют сеть сосудов различного диаметра, такой вариант часто характеризуется удвоением вен (Максименков А.Н., 1949). Нижняя брыжеечная вена впадает в селезёночную или в верхнюю брыжеечную вену, или в угол, образованный их слиянием. В Международной анатомической номенклатуре эта вена

упомянута среди притоков селезёночной вены.

Таким образом, воротная вена собирает кровь от непарных органов полости живота за исключением печени.

ВЕНЫ ПОЛОСТИ ТАЗА

Общие подвздошные вены

***Общая подвздошная вена**, v. iliaca communis,* парная, образуется на уровне крестцово-подвздошного сустава в результате слияния внутренней и наружной подвздошных вен своей стороны.

Это интересно. Угол между нижней полой веной и двумя общими подвздошными венами неодинаков: слева угол более острый, чем справа. Кроме того, наиболее проксимальный участок левой общей подвздошной вены как бы прижат правой общей подвздошной артерией к мысу крестца, расположенному сзади от вены. Эти анатомические особенности вызывают повышение давления в венах левой ноги, что способствует более частому развитию левосторонних венозных тромбозов и варикозной болезни вен левой нижней конечности.

***Наружная подвздошная вена**, v. iliaca externa,* является продолжением бедренной вены. Границей между ними, как и между одноимёнными артериями, служит паховая связка. Притоками наружной подвздошной вены являются нижняя надчревная вена, *v. epigastrica inferior*, и глубокая вена, огибающая подвздошную кость, *v. circumflexa ilium profunda*. Эти сосуды собирают венозную кровь от областей, которые получают кровоснабжение по одноимённым артериям.

***Внутренняя подвздошная вена**, v. iliaca interna*, – крупный ствол, который обеспечивает венозный отток от стенок и органов таза. Формирование этой вены вариабельно. В одних случаях она может представлять собой продолжение внутренней половой вены, *v. pudenda interna,* в других может начинаться в результате слияния вен органов таза, внутренней половой вены и ягодичных вен.

В полости таза хорошо развиты **венозные сплетения**, висцеральные и париетальные. К **висцеральным** относится мочепузырное и прямокишечное сплетение. Кроме того, у женщин выделяют влагалищное и маточное сплетение, у мужчин имеется простатическое венозное сплетение.

Постоянным **париетальным** венозным сплетением является крестцовое сплетение.

В образовании ***прямокишечного венозного сплетения****, plexus venosus rectalis*, участвуют притоки верхней (непарной), средних и нижних (парных) прямокишечных вен. Верхняя прямокишечная вена, *v. rectalis superior*, несёт кровь в нижнюю брыжеечную вену и относится к системе воротной вены. Средние прямокишечные вены, *vv. rectales mediae,* являются притоками внутренней подвздошной вены; по нижним прямокишечным венам, *vv. rectales inferiores*, кровь сначала поступает во внутреннюю половую вену и затем по ней также во внутреннюю подвздошную вену. Средние и нижние прямокишечные вены относятся к системе нижней полой вены. Таким образом, в стенке прямой кишки образуется анастомоз между системами двух вен: воротной и нижней полой. Такие анастомозы называются **порто-кавальными**. Прямокишечные вены анастомозируют в подслизистой основе и в подфасциальной клетчатке. Кроме того, выделяют подкожное прямокишечное венозное сплетение, которое находится вокруг анального отверстия; кровь от этого сплетения оттекает в нижние прямокишечные вены.

Мочепузырное венозное сплетение, *plexus venosus vesicalis*, – самое мощное из венозных сплетений таза. Оно залегает в нижних отделах мочевого пузыря, у мужчин переходит в простатическое сплетение, а у женщин – на начальный отдел мочеиспускательного канала, где соединяется с ***влагалищным венозным сплетением***, *plexus venosus vaginalis.* Мочепузырное венозное сплетение широко анастомозирует с прямокишечным и маточным венозными сплетениями, а также с париетальными венами таза. Кровь из этого сплетения по мочепузырным венам, *vv. vesicales*, оттекает во внутреннюю подвздошную вену.

Маточное венозное сплетение, *plexus venosus uterinus*, расположено в околоматочной клетчатке (параметрии) преимущественно по бокам от шейки матки. Внизу это сплетение продолжается во влагалищное сплетение, анастомозирует с мочепузырным и прямокишечным венозными сплетениями, принимает кровь от матки, влагалища и наружных половых органов. Между листками *lig. latum uteri* маточное венозное сплетение анастомозирует с ***лозовидным сплетением*** яичника, *plexus pampiniformis*, которое даёт начало яичниковым венам.

Кровь из маточного венозного сплетения оттекает в трёх направлениях (Синельников Р.Д., 1973). От дна и верхней половины тела матки кровь

частично поступает в лозовидное сплетение. От нижней половины тела и верхней половины шейки матки большая часть крови оттекает в маточные вены, *vv. uterinae,* и далее во внутренние подвздошные вены; этот путь венозного оттока от матки является основным. От нижней части шейки матки и влагалища кровь частично поступает во внутренние половые вены, которые затем впадают во внутренние подвздошные вены.

Простатическое венозное сплетение*, plexus venosus prostaticus*, расположено на передней и нижнелатеральных поверхностях простаты. Сплетение анастомозирует с мочепузырным сплетением. Его главным притоком является глубокая дорсальная вена полового члена, *v. dorsalis profunda penis*. Венозная кровь из простатического сплетения оттекает в мочепузырные вены, во внутреннюю половую вену и непосредственно во внутреннюю подвздошную вену.

Крестцовое венозное сплетение*, plexus venosus sacralis,* находится на передней поверхности крестца, оно образовано срединной крестцовой и латеральными крестцовыми венами. Кроме вен крестца, к париетальным венам таза относят парные подвздошно-поясничные вены, *vv. iliolumbales*, верхние и нижние ягодичные вены, *vv. gluteae superiores et inferiores,* и запирательную вену, *v. obturatoria*. Указанные сосуды сопровождают одноимённые артерии.

Венозные анастомозы

Анастомоз – это соединение двух кровеносных сосудов между собой непосредственно или при помощи третьего сосуда. Анастомозы образуются как на уровне микроциркуляторного русла, так и на макроскопическом уровне. Последние представляют собой те или иные венозные сплетения. Венозные анастомозы, как и артериальные, делят на **внутрисистемные** и **межсистемные**. В свою очередь, межсистемные венозные анастомозы туловища бывают **кава-кавальными** и **порто-кавальными**. Если притоки верхней полой вены анастомозируют с притоками нижней полой вены, образуется кава-кавальный анастомоз. Если же притоки верхней или нижней полой вены анастомозируют с сосудами из системы воротной вены, анастомоз называют порто-кавальным.

При описании венозных анастомозов нужно придерживаться определённого алгоритма. Нужно отметить:

1) где находится анастомоз (например, в каком органе);

2) каким сплетением он представлен;
3) какие вены берут начало из этого сплетения и куда они несут кровь;
4) к какой венозной системе относятся эти вены;
5) для порто-кавальных анастомозов нужно уточнить,
   a) как изменится гемодинамика при затруднении кровотока по ветвям воротной вены;
   b) каково клиническое значение анастомоза (какие симптомы могут появиться у больного при нарушении венозного оттока).

Кава-кавальные анастомозы

1. На задней стенке влагалища прямой мышцы живота образуется анастомоз между верхними надчревными венами, *vv. epigastricae superiores*, (корни внутренней грудной вены) из системы верхней полой вены и нижней надчревной веной, *v. epigastrica inferior,* (приток наружной подвздошной вены) из системы нижней полой вены.
2. На переднебоковой стенке живота между листками поверхностной фасции анастомозируют между собой притоки поверхностной надчревной вены, *v. epigastrica superficialis,* (приток бедренной вены из системы нижней полой вены) и притоки грудонадчревных вен. Грудонадчревные вены, *vv. thoracoepigastricae,* парные, через подмышечную вену несут кровь в верхнюю полую вену.
3. В области пупка притоки четырёх перечисленных вен анастомозируют между собой, а также с околопупочными венами. Околопупочные вены, *vv. paraumbilicales,* проходят в составе круглой связки печени и в норме не имеют существенного значения для гемодинамики. Однако при затруднении кровотока по ветвям воротной вены кровь устремляется из воротной вены по *vv. paraumbilicales* в область пупка и далее в притоки надчревных вен. Образуется анастомоз, который называют **порто-кава-кавальным**.

   Это интересно. Чем выше давление в воротной вене, тем сильнее расширяются мелкие венозные сосуды пупочной области, а пупок с окружающими его извитыми и расширенными сосудами становится похож на голову мифической Медузы Горгоны. Симптом «***головы медузы***» может указывать на поражение печени.
4. У позвоночного столба образуется анастомоз, представленный четырьмя позвоночными венозными сплетениями. Два внутренних позвоночных венозных сплетения, *plexus venosus vertebralis internus anterior et posterior,*

находятся в эпидуральном пространстве на стенках позвоночного канала. Два наружных позвоночных венозных сплетения, *plexus venosus vertebralis externus anterior et posterior,* окружают позвоночный столб снаружи. Из сплетений грудного отдела позвоночного столба кровь оттекает в притоки непарной и полунепарной вен, *vv. azygos et hemiazygos,* из системы верхней полой вены. Из сплетений поясничного отдела отток происходит в поясничные вены, *vv. lumbales*, из системы нижней полой вены. На границе грудного и поясничного отделов позвоночного столба венозная кровь может поступать из одной венозной системы в другую; таким образом, здесь формируется кава-кавальный анастомоз.

5. В толще задней стенки живота образуется анастомоз между поясничными венами, *vv. lumbales*, из системы нижней полой вены и восходящими поясничными венами, *vv. lumbales ascendens*, которые дают начало *vv. azygos et hemiazygos* и несут кровь в систему верхней полой вены.
6. В поясничной части диафрагмы образуется анастомоз между нижними диафрагмальными венами, впадающими в нижнюю полую вену, диафрагмальными притоками *v. azygos* и восходящих поясничных вен, преимущественно правой (система верхней полой вены). Кроме того, в области *area nuda hepatis* с указанными сосудами могут анастомозировать мелкие ветви из системы воротной вены (Синельников Р.Д., 1973). При нормальном кровотоке по воротной вене этот анастомоз следует рассматривать как кава-кавальный.

Порто-кавальные анастомозы

1. В брюшной части пищевода и у кардиального отверстия желудка находится венозное сплетение, образованное притоками левой желудочной вены, *v. gastrica sinistra*, которая впадает в воротную вену печени, и пищеводными притоками *vv. azygos et hemiazygos* из системы верхней полой вены. Сплетение находится в подслизистой основе. При повышении давления в воротной вене венозный отток из сплетения по левой желудочной вене затрудняется, оно расширяется, стенки вен истончаются. Такие изменения опасны пищеводными кровотечениями.
2. В прямой кишке венозные сплетения находятся в подслизистой основе и под собственной фасцией. Особенно хорошо развито подслизистое венозное сплетение в геморроидальной зоне анального канала. В образовании этого сплетения участвуют притоки верхней, средних и нижних прямокишечных вен. Верхняя прямокишечная вена, *v. rectalis superior,* несёт кровь в нижнюю брыжеечную вену и далее в воротную

вену печени. Парные средняя и нижняя прямокишечные вены, *vv. rectales mediae et inferiores,* впадают соответственно во внутреннюю подвздошную и во внутреннюю половую вены своей стороны и относятся к системе нижней полой вены. Стало быть, прямокишечное венозное сплетение представляет собой порто-кавальный анастомоз. В ответ на повышение давления в системе воротной вены отток крови от прямой кишки и анального канала по верхней прямокишечной вене затрудняется, прямокишечные венозные сплетения расширяются и могут возникнуть геморроидальные кровотечения.

3. В задних стенках восходящей и нисходящей частей ободочной кишки, свободных от брюшинного покрова, также образуются порто-кавальные анастомозы. Из системы воротной вены в их образовании участвуют притоки верхней и нижней брыжеечных вен; именно система воротной вены является основным путём венозного оттока от ободочной кишки. Однако эти части кишки расположены мезоперитонеально, и от стенок кишки, не покрытых брюшиной, кровь поступает в вены, относящиеся к системе нижней полой вены, а именно в яичковые или яичниковые вены, вены оболочек почек и в поясничные вены.
4. В забрюшинной клетчатке описаны порто-кавальные анастомозы между притоками левой почечной вены и селезёночной вены; между притоками левой почечной вены и венами желудка. Селезёночная вена при сетевидном строении может анастомозировать и с левой яичковой (яичниковой) веной, особенно если та имеет вид сплетения. Порто-кавальные анастомозы лучше развиты в левой половине забрюшинного пространства. Большое количество таких анастомозов указывает на задержку редукции первичных эмбриональных вен (А.С. Вишневский, А.Н. Максименков, 1949).

РАЗДЕЛ 3
КРОВОСНАБЖЕНИЕ СТЕНОК И ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ, ПОЛОСТИ ЖИВОТА И ТАЗА

СТЕНКИ И ОРГАНЫ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

Стенки грудной полости и париетальная плевра

Рёбра, межреберья и грудину, а также рёберную часть париетальной плевры кровоснабжают передние и задние межрёберные сосуды. ***Передние межрёберные ветви***, *rr. intercostales anteriores*, отходят от внутренней грудной артерии из системы *a. subclavia*. К этой же системе принадлежат

задние межрёберные артерии, питающие два верхние межреберья. ***Задние межрёберные артерии***, *aa. intercostales posteriores*, кровоснабжающие третье и нижележащие межреберья, являются ветвями грудной аорты. Диафрагмальную часть париетальной плевры кровоснабжают несколько сосудов. Задние и латеральные участки диафрагмальной плевры получают кровоснабжение по верхним диафрагмальным и задним межрёберным артериям из грудной части аорты, тогда как переднемедиальные участки кровоснабжаются в основном ***мышечно-диафрагмальными*** и ***перикардодиафрагмальными артериями***, *aa. musculophrenicae et pericardiacophrenicae*, из системы подключичной артерии. Кроме того, перикардодиафрагмальные артерии вместе со средостенными ветвями грудной части аорты кровоснабжают средостенную часть париетальной плевры.

От передней и боковых стенок грудной клетки и покрывающей их плевры венозная кровь оттекает во внутренние грудные вены. Часть крови от поверхностных мышц и клетчатки боковых стенок грудной клетки оттекает в подмышечную вену по *vv. thoracoepigastricae*. От заднебоковых стенок венозный отток происходит в задние межрёберные вены и далее в *vv. azygos et hemiazygos*. От диафрагмы, диафрагмальной и средостенной частей плевры венозный отток происходит по двум путям. Первый путь представлен верхними диафрагмальными и средостенными венами, которые впадают в *vv. azygos et hemiazygos*. Второй путь – через мышечно-диафрагмальные и перикардодиафрагмальные вены к подключичной вене.

Лёгкие и висцеральная плевра

Артериальная кровь поступает к лёгким по ***бронхиальным ветвям***, *rami bronchiales,* грудной части аорты. Эти сосуды вместе с бронхами входят в ворота лёгких и в паренхиме лёгких анастомозируют с разветвлениями лёгочных артерий, *aa. pulmonales*, которые относятся к малому кругу кровообращения. Венозный отток от лёгких происходит по бронхиальным венам в непарную и полунепарную вены, которые относятся к системе верхней полой вены.

Сердце

Основными источниками кровоснабжения сердца являются ***венечные артерии***, *a. coronaria dextra et sinistra*. Кроме того, имеются

экстракардиальные источники кровоснабжения. К ним относятся перикардиальные ветви грудной части аорты, перикардодиафрагмальная артерия (ветвь внутренней грудной артерии из системы подключичной артерии), а также тонкие непостоянные ветви, идущие к перикарду от вогнутой стороны дуги аорты.

Венозная кровь от стенок камер сердца оттекает, прежде всего, в систему ***венечного синуса***, *sinus coronarius*. От грудино-рёберной поверхности кровь собирает большая вена сердца, *v. cordis magna*, от диафрагмальной поверхности – средняя вена сердца, *v. cordis media*, и задние вены левого желудочка, *vv. ventriculi sinistri posteriores*. Кроме того, от передней стенки правого желудочка венозная кровь оттекает сразу в правое предсердие по передним венам сердца, *vv. cordis anteriores*. Также имеются наименьшие вены сердца, *vv. cordis minimae*. От предсердий венозная кровь частично оттекает в экстракардиальные вены.

Пищевод

Как известно, пищевод имеет три части: шейную, грудную и брюшную. Части пищевода кровоснабжаются из разных источников. Шейная часть получает кровоснабжение из ***нижней щитовидной артерии***, *a. thyroidea inferior,* которая отходит от щитошейного ствола из системы подключичной артерии. Грудную часть кровоснабжают ***пищеводные ветви***, *rami esophageales*, ***грудной части аорты***; брюшную часть кровоснабжают пищеводные ветви, которые обычно берут начало от ***левой желудочной артерии***, *a. gastrica sinistra*.

От шейной части пищевода венозная кровь оттекает в ***плечеголовные вены***, *vv. brachiocephalicae*, непосредственно по пищеводным венам либо через нижние щитовидные вены. Венозный отток от грудной части происходит по пищеводным венам в *vv. azygos et hemiazygos*. В нижней трети пищевода эти вены анастомозируют с притоками левой желудочной вены, которая несёт кровь в воротную вену печени.

СТЕНКИ И ОРГАНЫ ПОЛОСТИ ЖИВОТА

Стенки полости живота

У полости живота выделяют переднебоковую, заднюю и верхнюю

стенку. Основу переднебоковой стенки составляют парные прямые, наружные и внутренние косые и поперечные мышцы живота. Заднюю стенку образуют квадратные мышцы поясницы и частично большие поясничные мышцы. Верхнюю стенку полости живота образует диафрагма. Все мышцы выстланы внутрибрюшной фасцией, которая и ограничивает полость живота.

В кровоснабжении прямых мышц живота участвуют ***верхние надчревные артерии***, *aa. epigastricae superiores*, из системы подключичной артерии и ***нижние надчревные артерии***, *aa. epigastricae inferiores*, ветви наружной подвздошной артерии. Эти артерии проникают во влагалище прямой мышцы живота через его заднюю стенку и анастомозируют между собой. Кроме того, в кровоснабжении верхних отделов прямых мышц живота участвуют ***задние межрёберные артерии*** из грудной части аорты, в кровоснабжении средних отделов – ветви ***поясничных артерий*** из брюшной части аорты.

Задние межрёберные артерии, проходящие в нижних межреберьях, и поясничные артерии являются основными источниками кровоснабжения наружной косой, внутренней косой и поперечной мышц живота, а также квадратной мышцы поясницы. Нижние отделы этих мышц также получают кровоснабжение из ***глубокой артерии, огибающей подвздошную кость***, *a. circumflexa ilium profunda,* (ветвь наружной подвздошной) и ***подвздошно-поясничной артерии***, *a. iliolumbalis,* из внутренней подвздошной. Между листками поверхностной фасции переднебоковой стенки живота проходит ***поверхностная надчревная артерия***, *a. epigastrica superficialis*. Она берёт начало от бедренной артерии тотчас ниже паховой связки.

Венозный отток от мышц живота идёт по одноимённым венам. В пупочной области надчревные вены анастомозируют между собой и с околопупочными венами; последние относятся к системе воротной вены. Задние межрёберные вены впадают в *vv. azygos et hemiazygos*, поясничные вены – в восходящие поясничные и нижнюю полую вену, подвздошно-поясничная вена – в общую подвздошную вену или в крестцовое венозное сплетение.

Диафрагма

Поясничную часть диафрагмы кровоснабжают в основном ***нижние диафрагмальные артерии****, aa. phrenicae inferiores*, из брюшной части аорты и в меньшей степени ***верхние диафрагмальные артерии***, *aa. phrenicae*

superiores, из грудной части аорты. Эти же артерии кровоснабжают рёберную часть диафрагмы. Передние отделы рёберной части и грудинная часть получают кровоснабжение по мышечно-диафрагмальным и перикардодиафрагмальным артериям из системы подключичной артерии.

Основное направление венозного оттока от диафрагмы – через нижние диафрагмальные вены в нижнюю полую вену. Кроме того, верхние диафрагмальные вены несут кровь в *vv. azygos et hemiazygos*, а мышечно-диафрагмальные и перикардодиафрагмальные вены – к плечеголовным венам. Указанные сосуды относятся к системе верхней полой вены. Таким образом, в диафрагме образуется **кава-кавальный анастомоз**.

Органы брюшной полости и забрюшинного пространства

Печень и жёлчный пузырь

Артериальную кровь к печени несёт ***собственная печёночная артерия***, *a. hepatica propria*, ветвь общей печёночной артерии из системы чревного ствола. Венозный отток от печени происходит по ***печёночным венам***, *vv. hepaticae*, в нижнюю полую вену. Грубой ошибкой будет утверждение, что венозный отток от печени осуществляется в воротную вену! Эта вена **<u>приносит</u>** к печени кровь, входит в печень, а не выходит из неё.

Жёлчный пузырь получает кровоснабжение из ***жёлчнопузырной артерии***, *a. cystica,* которая в типичных случаях отходит от правой ветви собственной печёночной артерии. Венозная кровь оттекает от жёлчного пузыря по ***жёлчнопузырной вене***, *v. cystica*, в воротную вену.

Желудок

В кровоснабжении желудка участвуют две артериальные дуги; одна из них находится на малой кривизне, другая на большой. На малой кривизне желудка анастомозируют ***левая желудочная артерия***, *a. gastrica sinistra*, ветвь чревного ствола, и ***правая желудочная артерия****, a. gastrica dextra,* которая может отходить как от общей, так и от собственной печёночной артерии. На большой кривизне желудка находится анастомоз, образованный ***правой желудочно-сальниковой артерией***, *a. gastroomentalis dextra*, из гастродуоденальной артерии и ***левой желудочно-сальниковой артерией****, a. gastroomentalis sinistra*, из селезёночной артерии. Кроме того, в

кровоснабжении тела и дна желудка участвуют ***короткие желудочные артерии****, aa. gastricae breves,* из селезёночной артерии. Таким образом, желудок кровоснабжается исключительно из системы чревного ствола.

Венозный отток от желудка происходит по венам, имеющим те же названия, что и артерии. От малой кривизны желудка кровь собирают правая и левая желудочные вены, которые впадают в воротную вену. От пилорической части желудка кровь по *v. prepylorica* поступает либо в правую желудочную вену, либо сразу в воротную вену. От большой кривизны у пилорической части правая желудочно-сальниковая вена несёт кровь в верхнюю брыжеечную вену; от большой кривизны у тела желудка левая желудочно-сальниковая и короткие желудочные вены несут кровь в селезёночную вену. В конечном итоге вся венозная кровь от желудка поступает в воротную вену.

Селезёнка

Селезёнка кровоснабжается ***селезёночной артерией****, a. lienalis*, которая является самой крупной ветвью чревного ствола. Селезёночная артерия у ворот селезёнки делится на несколько ветвей, от которых отходят четыре-пять сегментарных артерий; последние делятся на трабекулярные артерии, а те на пульпарные артерии. Венозная кровь от селезёнки оттекает по одноимённым венам в селезёночную вену и через неё в воротную вену.

Двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа

Двенадцатиперстная кишка и головка поджелудочной железы кровоснабжаются из анастомоза, образованного нижней и верхними панкреатодуоденальными артериями. *Aa. pancreaticoduodenales superiores* отходят от ***гастродуоденальной артерии***, *a. gastroduodenalis*, которая, в свою очередь, берёт начало от общей печёночной артерии из системы чревного ствола). *A. pancreaticoduodenalis inferior* является ветвью ***верхней брыжеечной артерии***, *a. mesenterica superior.* Тело и хвост поджелудочной железы получают кровь по ветвям ***a. lienalis***.

Венозная кровь от двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы оттекает через селезёночную и верхнюю брыжеечную вены в воротную вену.

Брыжеечная часть тонкой кишки

Тощая и подвздошная кишка кровоснабжаются ***тощекишечными и подвздошнокишечными артериями***, *aa. jejunales et ileales*, из верхней брыжеечной артерии. В брыжейке кишки указанные артерии анастомозируют между собой и образуют аркады. В кровоснабжении терминального отдела подвздошной кишки участвует *a. ileocolica*. Венозный отток происходит по одноимённым венам в верхнюю брыжеечную вену и далее в воротную вену.

Толстая кишка

Слепая кишка и червеобразный отросток кровоснабжаются из *a. ileocolica*, которая отходит от верхней брыжеечной артерии. К червеобразному отростку из *a. ileocolica* подходит *a. appendicularis*. Венозный отток осуществляется по *v. ileocolica* в верхнюю брыжеечную вену и далее в воротную вену.

Восходящая и поперечная ободочная кишка кровоснабжаются в основном из правой и средней ободочных артерий, *a. colica dextra et a. colica media*. Кроме того, в кровоснабжении восходящей ободочной кишки участвует *a. ileocolica*, а в кровоснабжении левой трети поперечной ободочной кишки – **дуга Риолана**. Напомним, что эта дуга представляет собой межсистемный анастомоз между средней ободочной и левой ободочной артериями. Нисходящая ободочная кишка кровоснабжается левой ободочной артерией, *a. colica sinistra*, сигмовидная ободочная – сигмовидными артериями, *aa. sigmoideae*, верхняя половина прямой кишки – верхней прямокишечной артерией, *a. rectalis superior*; названные сосуды отходят от нижней брыжеечной артерии, *a. mesenterica inferior.* Таким образом, толстую кишку кровоснабжают две системы артерий. Часть кишки от илеоцекального угла до левого (селезёночного) изгиба кровоснабжается из системы ***верхней брыжеечной артерии***, *a. mesenterica superior*, другая часть – от левого изгиба примерно до середины ампулы прямой кишки – кровоснабжается из системы ***нижней брыжеечной артерии***, *a. mesenterica inferior.* Венозный отток от толстой кишки происходит по одноимённым венам в систему воротной вены.

Почки

Почки кровоснабжаются почечными артериями – парными висцеральными ветвями брюшной аорты. У ворот почки ***почечная артерия,*** *a. renalis*, обычно делится на переднюю и заднюю ветвь. Эти ветви затем

делятся на сегментарные артерии. На основании внутриорганного распределения сегментарных артерий в почке выделяют пять сегментов: верхний, нижний, верхний передний, нижний передний и задний. Сегментарные артерии почки не анастомозируют друг с другом. От сегментарных артерий отходят междолевые артерии, они соединяются друг с другом дуговыми артериями. От дуговых артерий отходят междольковые артерии, дающие начало приносящим артериолам, *vasa afferentes*.

Венозный отток от почки происходит по одноимённым венам в нижнюю полую вену.

Это интересно. В 22% случаев встречаются добавочные почечные артерии, они чаще наблюдаются у мужчин и больше слева, чем справа (Коптеева Е.Е., цит. по Золотко Ю.Л., 1967). Добавочные почечные артерии обычно отходят от брюшной части аорты и проникают в один из полюсов почки, минуя ворота. Описаны случаи удвоения левой почечной вены, при этом одна из них находилась спереди, а другая сзади от аорты.

Надпочечники

Надпочечники кровоснабжаются из анастомозов, образованных верхними, средними и нижними надпочечниковыми артериями. К каждому надпочечнику от аорты подходит ***средняя надпочечниковая артерия****, a. suprarenalis media*, от почечной артерии – ***нижняя надпочечниковая артерия****, a. suprarenalis inferior.* ***Верхние*** *же* ***надпочечниковые артерии,*** *aa. suprarenales superiores,* являются ветвями нижней диафрагмальной артерии своей стороны; количество их ветвей может достигать тридцати.

Венозный отток от надпочечников осуществляется по надпочечниковым венам. Правая надпочечниковая вена впадает непосредственно в нижнюю полую вену, левая – в левую почечную вену.

ОРГАНЫ И СТЕНКИ ПОЛОСТИ ТАЗА
ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

Прямая кишка и анальный канал[13]

Самые дистальные отделы толстой кишки – прямая кишка и анальный канал – имеют свои особенности кровоснабжения и венозного оттока. Основным источником кровоснабжения прямой кишки считают ***верхнюю прямокишечную артерию****, a. rectalis superior.* Эта артерия представляет

13 В современной анатомической номенклатуре анальный канал рассматривается не как часть прямой кишки, а как самостоятельный отдел пищеварительного тракта.

собой продолжение нижней брыжеечной артерии, её ветви кровоснабжают надампулярный (ректосигмоидный) отдел кишки и верхнюю половину её ампулы. В кровоснабжении нижней половины ампулы прямой кишки вместе с ветвями *a. rectalis superior* участвуют правая и левая ***средние прямокишечные артерии***, *aa. rectales mediae*, ветви внутренней подвздошной артерии, а в кровоснабжении анального канала участвуют как средние, так и ***нижние прямокишечные артерии***, *aa. rectales inferiores*, из *a. pudenda interna*.

Венозная кровь от прямой кишки и анального канала оттекает в подслизистое и подфасциальное венозные сплетения, представляющие собой **порто-кавальный анастомоз**. Верхняя прямокишечная вена продолжается в нижнюю брыжеечную вену и относится к системе воротной вены; средние и нижние прямокишечные вены через внутренние и затем общие подвздошные вены несут кровь в нижнюю полую вену.

Мочеточники и мочевой пузырь

Мочеточники находятся как в забрюшинном пространстве, так и в подбрюшинном этаже таза. Это довольно протяжённые органы, поэтому они кровоснабжаются из многих источников. Брюшную часть мочеточника в её верхней половине кровоснабжают ветви почечной артерии, в нижней половине – ветви яичковых (яичниковых) и поясничных артерий. Тазовую часть кровоснабжают мелкие ветви общих подвздошных, мочепузырных и пупочных артерий. Также в кровоснабжении мочеточника могут участвовать ветви *a. ductus deferentis* у мужчин и ветви *a. uterinae* у женщин.

Мочевой пузырь кровоснабжают верхняя и нижняя мочепузырные артерии из системы внутренней подвздошной артерии.

Венозный отток от брюшной части мочеточника идёт в нижнюю полую вену, от тазовой части – в венозные сплетения таза. От мочевого пузыря кровь оттекает в мочепузырное венозное сплетение.

Мужские половые органы

Простату и семенные пузырьки кровоснабжают ветви нижней мочепузырной, средней прямокишечной и внутренней половой артерий, *aa. vesicalis inferior, rectalis media et pudenda interna*. Венозный отток идёт в простатическое венозное сплетение, *plexus venosus prostaticus*.

Яички и их придатки получают кровоснабжение по ***яичковой артерии***,

a. testicularis, которая является висцеральной ветвью брюшной части аорты. С яичковой артерией анастомозирует ***артерия семявыносящего протока***, *a. ductus deferentis*, которая отходит от переднего ствола внутренней подвздошной артерии либо от его висцеральных ветвей. Венозная кровь от яичка и его придатка оттекает через ***лозовидное сплетение****, plexus pampiniformis,* в яичковую вену и далее в левую почечную или (справа) сразу в нижнюю полую вену.

Половой член. Губчатое тело полового члена кровоснабжается глубокой артерией полового члена, *a. profunda penis*, артерией луковицы полового члена, *a. bulbi penis*, и артерией мочеиспускательного канала, *a. urethralis*. Пещеристые тела получают артериальную кровь в основном по *a. profunda penis* и отчасти по *a. dorsalis penis*. Венозная кровь от полового члена оттекает по *v. dorsalis penis profunda* и *v. bulbi penis* в простатическое венозное сплетение; часть крови оттекает во внутреннюю половую вену.

Это интересно. Как известно, пещеристые тела полового члена состоят из ячеек (*cavernae*), выстланных изнутри эндотелием и разделённых соединительнотканными трабекулами. Вдоль трабекул идут ветви глубокой артерии полового члена и заканчиваются артериями, которые называются завитковыми, *aa. helicinae*. В устье каждой завитковой артерии находится скопление гладких миоцитов, играющее роль сфинктера. При половом возбуждении «сфинктеры» расслабляются, артерии выпрямляются и артериальная кровь заполняет каверны. При этом оказывается сдавленной *v. dorsalis penis profunda*; замедление венозного оттока от пещеристых тел способствует их эрекции. Ячейки губчатого тела наполняются кровью меньше, чем ячейки пещеристых тел, поэтому уретра при эрекции не сдавливается.

Мошонку кровоснабжают передние мошоночные ветви, *rr. scrotales anteriores*, из бедренной артерии и задние мошоночные ветви, *rr. scrotales posteriores*, из внутренней половой артерии. Также в кровоснабжении мошонки участвует кремастерная артерия, *a. cremasterica*. Эта артерия отходит от нижней надчревной артерии и кровоснабжает мышцу, поднимающую яичко (*m. cremaster*). Венозный отток идёт по одноимённым венам в систему нижней полой вены.

Женские половые органы

Матку кровоснабжают парные (правая и левая) ***маточные артерии***, *aa. uterinae*. Маточные трубы и яичники получают артериальную кровь из анастомоза, образованного трубной и яичниковой ветвями маточной артерии, а также яичниковой артерией, *a. ovarica*, из брюшной части аорты.

Влагалище кровоснабжается влагалищной ветвью маточной артерии и ветвями ***средней прямокишечной артерии***, *a. rectalis media*. В кровоснабжении преддверия влагалища участвуют ветви внутренней половой артерии из внутренней подвздошной артерии.

Венозная кровь от матки и влагалища оттекает в анастомозирующие между собой ***влагалищное и маточное венозные сплетения***, *plexus venosus vaginalis et uterinus*, и далее во внутреннюю подвздошную вену. Таким же путём оттекает часть крови от маточных труб и яичников. Кроме того, от яичников и латеральных третей маточных труб венозный отток осуществляется в ***лозовидное сплетение***, *plexus pampiniformis*. Это сплетение вместе с яичниковой артерией находится в толще связки, подвешивающей яичник, *lig. suspensorium ovarii*, и является истоком яичниковой вены. Левая яичниковая вена впадает в левую почечную вену, правая – непосредственно в нижнюю полую вену.

Наружные женские половые органы кровоснабжаются преимущественно ветвями внутренней половой артерии. В толще больших половых губ образуется анастомоз между передними губными ветвями из *a. femoralis* и задними губными ветвями из *a. pudenda interna*.

От наружных половых органов, в том числе и от преддверия влагалища венозная кровь оттекает: а) во влагалищное венозное сплетение, б) во внутреннюю половую вену, в) через передние губные вены в бедренную вену, которая выше переходит в наружную подвздошную вену. Таким образом, венозный отток от всех женских половых органов осуществляется в систему нижней полой вены.

Промежность

Промежность – это комплекс мягких тканей, закрывающих выход из полости таза. Она является нижней стенкой полости таза. Промежность получает артериальную кровь по ***внутренней половой артерии***, *a. pudenda interna*. Венозный отток происходит во внутреннюю половую вену и в венозные сплетения таза, а из них во внутреннюю подвздошную вену, *v. iliaca interna*.

*****

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Атлас периферической нервной и венозной систем / под ред. В.Н. Шевкуненко. – Раздел 2: Венозная система / А.С. Вишневский, А.Н. Максименков. – Медгиз, 1949. – С. 213 – 382.
2. Бокерия Л.А. Хирургическая анатомия сердца: в 3 т. / Л.А. Бокерия, И.И. Беришвили. – М.: НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 2006. – Т. 1: Нормальное сердце и физиология кровообращения. – 406 с.
3. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека. В 2 т. Т. 1, 2: учебник для мед. вузов / И.В. Гайворонский. – 3-е изд., испр. – СПб: СпецЛит, 2003.
4. Гистология: Учебник / Ю.И. Афанасьев и др.; под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1989. – 672 с.
5. Золотко Ю.Л. Атлас топографической анатомии человека. Часть II. Грудь, живот, таз / Ю.Л. Золотко. – М.: Медицина, 1967. – 272 с.
6. Каган И.И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия / И.И. Каган, С.В. Чемезов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 672 с.

7. Кованов В.В. Хирургическая анатомия артерий человека / В.В. Кованов, Т.И. Аникина. – М.: Медицина, 1974. – 360 с.
8. Краев А.В. Анатомия человека. В 2 т. Т. 2. / А.В. Краев. – М.: Медицина, 1978. – 352 с.
9. Международная анатомическая терминология / Под ред. Л.Л. Колесникова. – М.: Медицина, 2003. – 424 с.
10. Михайлов С.С. Клиническая анатомия сердца / С.С. Михайлов. – М.: Медицина, 1987. – 288 с.
11. Островерхов Г.Е. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / Г.Е. Островерхов, Ю.М. Бомаш, Д.Н. Лубоцкий. – 5-е изд., испр. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2005. – 736 с.
12. Привес М.Г. Анатомия человека / М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. – 12-е изд., испр. и доп. – СПб: Гиппократ, 2008. – 704 с.
13. Самусев Р.П. Анатомия человека в эпонимах: справочник / Р.П. Самусев. – М., 2007. – 656 с.
14. Сапин М.Р. Нормальная и топографическая анатомия человека. В 3 т. Т. 2: учебник для студ. мед. вузов / М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк. – М.: Академия, 2007. – 424 с.
15. Сатюкова Г.С. Сердце и кровеносные сосуды / Г.С. Сатюкова // Анатомия человека. В 2 т. Т. 2 / Под ред. М.Р. Сапина. – М.: Медицина, 1986. – с. 161 – 244.
16. Синёв А.Ф. Хирургическая анатомия проводящей системы сердца / А.Ф. Синёв, Л.Д. Крымский. – М. Медицина, 1985. – 272 с.
17. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. В 3 т. Т. 2 / Р.Д. Синельников. – М.: Медицина, 1972. – 468 с.
18. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека: в 4 т. Т. 3 / Р.Д. Синельников, Я.Р. Синельников, А.Я. Синельников. – М.: Новая волна, 2011.
19. Спирина Г.А. Индивидуальная и возрастная изменчивость строения предсердно-желудочкового отдела проводящей системы сердца человека и его кровеносных сосудов в норме и при аномалиях развития: дис. … д-ра мед. наук: 14.00.02, 14.00.06 / Г.А. Спирина; Свердловский гос. мед. ин-т. – Свердловск, 1993. – 378 с.
20. Тарасов Л.А. Дренажные системы сердца / Л.А. Тарасов. – Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1973. – 228 с.
21. Anderson R.H. Cardiac anatomy revisited / R.H. Anderson, R. Razavi, A.M.

Taylor // J Anat. – 2004. – Vol. 205, № 3. – P. 159 – 177.
22. Chen H., Yano R., Emura Sh., Shoumura Sh. Anatomic variation of the celiac trunk with special reference to hepatic artery patterns // Ann Anat. – 2009. – Vol. 191. – P. 399 – 407.
23. Gray's Anatomy: The anatomical basis of clinical practice [Эл. ресурс] / Ed.: S. Standring – 39nd ed. – Chapt. 59 – 61. – Elsevier. – www. graysanatomyonline.com
24. Hiatt J.R., Gabbay J., Busuttil R.W. Surgical anatomy of the hepatic arteries in 1000 cases // Ann Surg. – 1994. – Vol. 220, № 1. – P. 50 – 52.
25. Lev M. A concept of double-outlet right ventricle / M. Lev, S. Bharati, C.C. Meng, R.R. Liberthson, M.H. Paul et al. // J Thorac Cardiovasc Surg. – 1972. – Vol. 64, № 2. – P. 271 – 281.
26. Suma K. Sunao Tawara: a father of modern cardiology // PACE. – 2001. – Vol. 24, № 1. – P. 88 – 96.
27. Wenink A. The medial papillary complex / A. Wenink // Br Heart J. – 1977. – Vol. 39, № 9. – P. 1012 – 1018.

Выходные данные